

**UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ**

**GILMAR GOMES DO NASCIMENTO**

**O USO DE LOGS NO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO**

**CURITIBA**

**2026**

**GILMAR GOMES DO NASCIMENTO**

**O USO DE LOGS NO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO**

**USING LOGS TO SUPPORT PROGRAMMING EDUCATION**

Proposta de Dissertação apresentado como requisito para obtenção do título de Mestre em Ciência da Computação do Mestre em Computação Aplicada da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Orientador(a): Prof. Dr. Laudelino Cordeiro Bastos

Coorientador(a): Profa. Dra. Maria Claudia Figueireido Pereira Emer

**CURITIBA**

**2026**



[4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Esta licença permite compartilhamento, remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es). Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

## **AGRADECIMENTOS**

Agradeço imensamente à minha família e amigos pelo apoio e paciência que tiveram comigo durante esse longo período.

Agradeço imensamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, em especial ao campus avançado Boca do Acre pela oportunidade de realizar essa pesquisa no meu dia a dia de trabalho e fornecer todos os recursos necessários.

Por último, agradeço aos meus orientadores Laudelino Cordeiro Bastos, Maria Claudia Emer e Adolfo Gustavo Serra Seca Neto, pois, sem a orientação e paciência deles, este trabalho não teria sido possível.

Enfim, a todos os que por algum motivo contribuíram para a realização desta pesquisa.

## RESUMO

No desenvolvimento de software é comum utilizar métricas para avaliar a qualidade do código e o tempo despendido em sua produção. No ambiente profissional, essa análise ocorre principalmente por meio de *pull requests*, enquanto no contexto acadêmico, a avaliação costuma ser feita por meio de envios pontuais (como e-mails ou sistemas de gestão de aprendizagem - LMS). Embora os LMS registrem *logs* de atividades e eventos, há uma lacuna na coleta estruturada de dados sobre o processo de aprendizagem em programação, especialmente em ambientes como laboratórios de informática. Este trabalho propõe a criação de um *dataset* com registros (*logs*) do processo de desenvolvimento de código, capturando o rastro da aprendizagem em tempo real. Diferentemente de abordagens convencionais, que dependem de Sistemas de Gestão de Aprendizagem, a coleta será realizada por meio de um *plugin* integrado a um editor de código amplamente utilizado, voltado tanto para programação quanto para documentação. Espera-se fornecer uma base de dados sobre o ensino-aprendizagem de programação que possa auxiliar na identificação de dificuldades dos estudantes, na personalização do ensino e no aprimoramento das práticas pedagógicas.

Palavras-chave: ensino de programação; log; telemetria; logging.

## **ABSTRACT**

In software development, metrics are commonly used to assess code quality and development time. Professionally, this is often done via pull requests, whereas in academia, assessment relies on occasional submissions through emails or Learning Management Systems (LMS). Although LMSs record activity logs, a significant gap remains in the structured collection of data on the programming learning process, particularly in computer lab environments. This work proposes creating a dataset of code development logs to capture the learning trail in real-time. Unlike conventional approaches that rely on LMSs, data will be collected via a plugin integrated into a widely used code editor. The resulting database is expected to help identify student difficulties, enable personalized teaching, and improve pedagogical practices.

Keywords: programming education; log; telemetry; logging.

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 – A posição dos logs na relação entre ensino (input) e produção discente (output) .....                                                                                                                                                                                                                 | 9  |
| Figura 2 – Arquitetura de coleta e agregação de logs pelo plugin LOGADO .....                                                                                                                                                                                                                                    | 10 |
| Figura 3 – Modelo de coleta de dados educacionais durante a atividade de codificação. O plugin LOGADO monitora o processo, gerando logs que registram a jornada do aprendiz, em contraste com o artefato final (código) que é o foco da avaliação tradicional. ....                                              | 15 |
| Figura 4 – Ícone da extensão Logado .....                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 |
| Figura 5 – Visual Studio Code com a extensão Logado instalada e ativa .....                                                                                                                                                                                                                                      | 18 |
| Figura 6 – Notificação exibida pela extensão LOGADO ao ser ativada no Visual Studio Code .....                                                                                                                                                                                                                   | 20 |
| Figura 7 – Arquivos de log (.json) gerados automaticamente para cada arquivo JavaScript do estudante .....                                                                                                                                                                                                       | 21 |
| Figura 8 – Casos de uso de um <i>plugin</i> Logado - Visão do Discente .....                                                                                                                                                                                                                                     | 24 |
| Figura 9 – Casos de uso de um <i>plugin</i> Logado - Visão do Pesquisador .....                                                                                                                                                                                                                                  | 25 |
| Figura 10 – Top 20 palavras-chave mais frequentes nos logs coletados .....                                                                                                                                                                                                                                       | 30 |
| Figura 11 – Distribuição dos logs por arquivo .....                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 |
| Figura 12 – Ocorrência de logs por hora do dia .....                                                                                                                                                                                                                                                             | 32 |
| Figura 13 – Rede de co-ocorrência entre palavras reservadas .....                                                                                                                                                                                                                                                | 33 |
| Figura 14 – Palavras com maior centralidade na rede de co-ocorrência .....                                                                                                                                                                                                                                       | 34 |
| Figura 15 – Palavras com maior crescimento ao longo das semanas .....                                                                                                                                                                                                                                            | 35 |
| Figura 16 – Fluxograma PRISMA do processo de seleção de estudos .....                                                                                                                                                                                                                                            | 44 |
| Figura 17 – Distribuição das características principais dos estudos incluídos (n=17) .....                                                                                                                                                                                                                       | 46 |
| Figura 18 – Instituições que participaram do formulário .....                                                                                                                                                                                                                                                    | 54 |
| Figura 19 – Mapa de calor representando a frequência de uso e familiaridade com diferentes ferramentas tecnológicas (Perguntas 2 e 3). As cores mais quentes indicam maior frequência de uso ou familiaridade, permitindo identificar quais ferramentas são mais dominadas pelos participantes da pesquisa. .... | 55 |
| Figura 20 – Gráfico Waffle comparando características ou percepções entre diferentes grupos de participantes (Perguntas 4 e 5). Cada célula representa uma unidade de resposta, permitindo visualizar proporções e distribuições de forma intuitiva. ....                                                        | 56 |
| Figura 21 – Gráfico de barras agrupadas com facetas mostrando a distribuição de respostas sobre uso de datasets e sistemas de correção automatizada (Perguntas 6 e 7). As facetas permitem comparar subcategorias de respostas simultaneamente. ....                                                             | 56 |
| Figura 22 – Gráfico de pontos representando a relação entre a percepção sobre plugins educacionais e sua frequência de uso (Perguntas 9 e 11). A posição dos pontos indica a relação entre estas duas variáveis, podendo sugerir correlações. ....                                                               | 57 |
| Figura 23 – Distribuição de IDEs utilizadas pelas instituições .....                                                                                                                                                                                                                                             | 58 |

## SUMÁRIO

|            |                                                                                      |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>INTRODUÇÃO .....</b>                                                              | <b>8</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Contexto, motivação e justificativa .....</b>                                     | <b>10</b> |
| <b>1.2</b> | <b>Questões de pesquisa.....</b>                                                     | <b>12</b> |
| <b>1.3</b> | <b>Objetivos .....</b>                                                               | <b>12</b> |
| 1.3.1      | Objetivos Gerais .....                                                               | 12        |
| 1.3.2      | Tarefas metodológicas .....                                                          | 13        |
| <b>1.4</b> | <b>Contribuições esperadas .....</b>                                                 | <b>13</b> |
| <b>1.5</b> | <b>Estrutura do trabalho .....</b>                                                   | <b>13</b> |
| <b>2</b>   | <b>FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .....</b>                                                   | <b>14</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Desafios no Ensino de Programação e a Lacuna Instrucional sobre Logging .....</b> | <b>14</b> |
| <b>2.2</b> | <b>Logging: Conceitos e Aplicações na Engenharia de Software .....</b>               | <b>14</b> |
| <b>2.3</b> | <b>A Análise de Logs como Ferramenta Educacional .....</b>                           | <b>15</b> |
| <b>2.4</b> | <b>Metodologia para Análise de Logs Educacionais .....</b>                           | <b>16</b> |
| 2.4.1      | Coleta e Pré-processamento .....                                                     | 16        |
| 2.4.2      | Geração de Indicadores Educacionais .....                                            | 16        |
| 2.4.3      | Análise de Padrões e Autoria.....                                                    | 17        |
| <b>2.5</b> | <b>A Extensão Logado: Proposta de Implementação .....</b>                            | <b>17</b> |
| 2.5.1      | Estado atual da implementação.....                                                   | 17        |
| 2.5.2      | Arquitetura e Armazenamento de Dados .....                                           | 18        |
| 2.5.3      | Funcionalidades Principais da Extensão.....                                          | 19        |
| 2.5.3.1    | Notificação de Ativação .....                                                        | 20        |
| 2.5.3.2    | Geração de Logs .....                                                                | 20        |
| <b>3</b>   | <b>METODOLOGIA E CRONOGRAMA .....</b>                                                | <b>22</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Abordagem Metodológica .....</b>                                                  | <b>22</b> |
| 3.1.1      | Revisão Sistemática da Literatura .....                                              | 22        |
| 3.1.2      | Survey Exploratório.....                                                             | 22        |
| 3.1.3      | Design Science Research .....                                                        | 23        |
| 3.1.3.1    | Atividade 1: Identificação do Problema e Motivação.....                              | 23        |
| 3.1.3.2    | Atividade 2: Definição dos Objetivos da Solução .....                                | 23        |
| 3.1.3.3    | Atividade 3: Design e Desenvolvimento .....                                          | 23        |
| 3.1.3.4    | Especificação de Requisitos do Artefato .....                                        | 24        |
| 3.1.3.4.1  | <i>Requisitos Funcionais.....</i>                                                    | 25        |
| 3.1.3.4.2  | <i>Requisitos Não-Funcionais .....</i>                                               | 26        |
| 3.1.3.4.3  | <i>Desenvolvimento do Artefato.....</i>                                              | 26        |
| 3.1.3.5    | Atividade 4: Demonstração e Avaliação.....                                           | 26        |
| 3.1.3.5.1  | <i>Contexto e Participantes .....</i>                                                | 26        |
| 3.1.3.5.2  | <i>Procedimentos de Coleta .....</i>                                                 | 26        |
| <b>3.2</b> | <b>Plano de Análise de Dados .....</b>                                               | <b>26</b> |
| 3.2.1      | Pré-processamento e Limpeza.....                                                     | 27        |
| 3.2.2      | Geração de Métricas Educacionais.....                                                | 27        |
| 3.2.3      | Análise Exploratória e Identificação de Padrões .....                                | 27        |
| 3.2.3.1    | Exploração inicial .....                                                             | 27        |
| 3.2.3.2    | Agrupamento não-supervisionado .....                                                 | 27        |
| 3.2.3.3    | Emergência de categorias .....                                                       | 27        |
| 3.2.3.4    | Documentação de decisões .....                                                       | 28        |

|            |                                                                                                                                                                    |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2.3.5    | Técnicas estatísticas .....                                                                                                                                        | 28        |
| <b>3.3</b> | <b>Considerações finais .....</b>                                                                                                                                  | <b>29</b> |
| <b>3.4</b> | <b>Caracterização da amostra .....</b>                                                                                                                             | <b>29</b> |
| <b>3.5</b> | <b>Caracterização da amostra .....</b>                                                                                                                             | <b>29</b> |
| 3.5.1      | Contribuições para a telemetria educacional .....                                                                                                                  | 36        |
| 3.5.2      | Limitações contextuais: a contenção de estudantes.....                                                                                                             | 36        |
| 3.5.3      | Comportamento observado: interação dos estudantes com os logs .....                                                                                                | 37        |
| 3.5.4      | Limitações e trabalhos futuros .....                                                                                                                               | 37        |
| 3.5.4.1    | Limitações do estudo.....                                                                                                                                          | 37        |
| 3.5.4.2    | Trabalhos futuros .....                                                                                                                                            | 38        |
| 3.5.4.3    | Síntese.....                                                                                                                                                       | 39        |
|            | <b>REFERÊNCIAS.....</b>                                                                                                                                            | <b>40</b> |
|            | <b>APÊNDICE A MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA.....</b>                                                                                                        | <b>44</b> |
|            | <b>A.1 Objetivo e questões de pesquisa .....</b>                                                                                                                   | <b>44</b> |
|            | <b>A.2 Resultados da Busca e Caracterização dos Estudos .....</b>                                                                                                  | <b>44</b> |
| A.2.1      | Perfil dos Estudos Incluídos .....                                                                                                                                 | 45        |
| A.2.2      | Respostas para QP1: Quais são os principais objetivos e aplicações do uso de logs no ensino de programação? .....                                                  | 45        |
| A.2.3      | Respostas para QP2: Quais ferramentas, métodos e métricas são mais utilizados para capturar, armazenar e analisar logs em ambientes de ensino de programação?..... | 48        |
|            | <b>A.3 Identificação dos Estudos.....</b>                                                                                                                          | <b>49</b> |
| A.3.1      | Estratégia de Busca .....                                                                                                                                          | 49        |
| A.3.2      | Idioma dos Trabalhos.....                                                                                                                                          | 50        |
| A.3.3      | Critérios de Inclusão.....                                                                                                                                         | 50        |
| A.3.4      | Critérios de Exclusão.....                                                                                                                                         | 50        |
|            | <b>A.4 Lacunas Identificadas e Trabalhos Futuros .....</b>                                                                                                         | <b>50</b> |
|            | <b>APÊNDICE B SURVEY .....</b>                                                                                                                                     | <b>53</b> |
|            | <b>B.1 Método .....</b>                                                                                                                                            | <b>53</b> |
|            | <b>B.2 Instrumento de pesquisa .....</b>                                                                                                                           | <b>53</b> |
|            | <b>B.3 Respostas .....</b>                                                                                                                                         | <b>54</b> |
| B.3.1      | Análise de Ferramentas Utilizadas .....                                                                                                                            | 55        |
| B.3.2      | Comparações entre Grupos .....                                                                                                                                     | 56        |
| B.3.3      | Análise de Dataset e Correções .....                                                                                                                               | 56        |
| B.3.4      | Opinião sobre Plugins no Ensino .....                                                                                                                              | 57        |
| B.3.5      | IDEs utilizados por Instituições.....                                                                                                                              | 57        |



## 1 INTRODUÇÃO

Enquanto o ensino tradicional foca na leitura e escrita de textos, os cursos de programação introduzem uma nova forma de pensamento: os algoritmos. Estes são sequências lógicas interpretadas por humanos e máquinas. Essa disciplina, presente em cursos de áreas tecnológicas, é “considerada desafiadora para alunos e professores” (Raabe; Silva, 2005), pois exige o desenvolvimento de uma lógica formal.

Ainda segundo (Raabe; Silva, 2005), as dificuldades no aprendizado de programação podem ser categorizadas em três grupos distintos, que vão além da simples aptidão individual: Problemas de natureza didática (relacionados aos métodos de ensino), cognitiva (relacionados aos desafios de raciocínio lógico e abstração) e afetiva (relacionados à motivação, ansiedade e confiança do aluno). Essa categorização sistêmica ajuda a entender que o desafio requer iniciativas diferentes.

No contexto educacional, a avaliação é entendida como uma etapa do processo de ensino e aprendizagem, o que a torna um tema permanente de reflexão e estudo entre especialistas da área, que buscam constantemente refinar suas práticas para alcançar melhores resultados (Lima *et al.*, 2022)

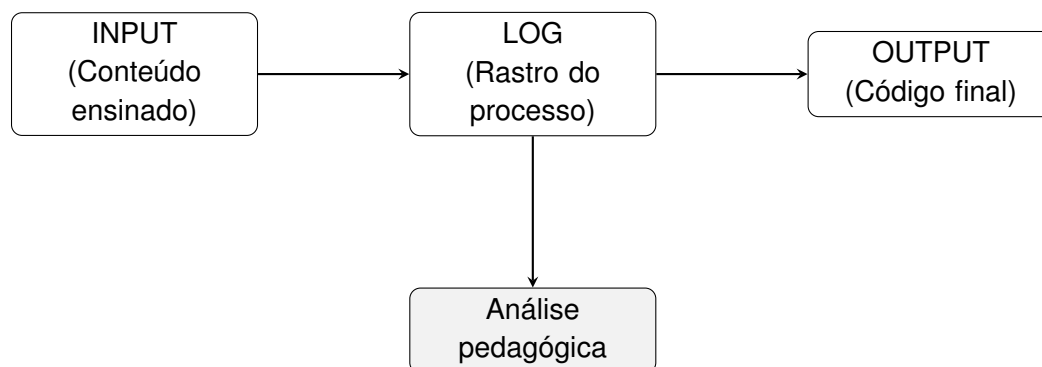
A avaliação no curso técnico configura-se como um processo bifronte, pois contempla tanto a avaliação da aprendizagem do estudante quanto a avaliação do sistema educacional como um todo.

No que se refere à aprendizagem, o projeto pedagógico estabelece como objetivo central a progressão do discente para o alcance do perfil profissional almejado. Nesse sentido, o Art. 34º da Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012, que rege o curso, determina que esse processo “é contínuo e cumulativo, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, bem como dos resultados ao longo do processo sobre os de eventuais provas finais” (IFAM, 2020).

Paralelamente, a avaliação do sistema, referente ao rendimento acadêmico, deve ser realizada para cada disciplina individualmente, considerando de forma simultânea e obrigatória a frequência do aluno e seu aproveitamento na aquisição de competências e conhecimentos (IFAM, 2020).

O ensino de programação é uma atividade multidisciplinar que demanda uma práxis pedagógica apurada – ou seja, uma constante reflexão que integre teoria e prática em sala de aula. Uma estratégia comum é utilizar exemplos do cotidiano para estimular a resolução de problemas por meio de algoritmos. Contudo, avaliar a qualidade desses algoritmos exige ir além da verificação funcional.

Esses algoritmos, definidos como procedimentos computacionais que transformam entradas em saídas, geram registros conhecidos como logs. Mas como esses logs podem ser utilizados para transformar o ensino e a aprendizagem? Este texto explora a interseção entre tecnologia e educação, mostrando como a análise de logs pode oferecer perspectivas valiosas para personalizar o ensino e identificar dificuldades dos alunos.

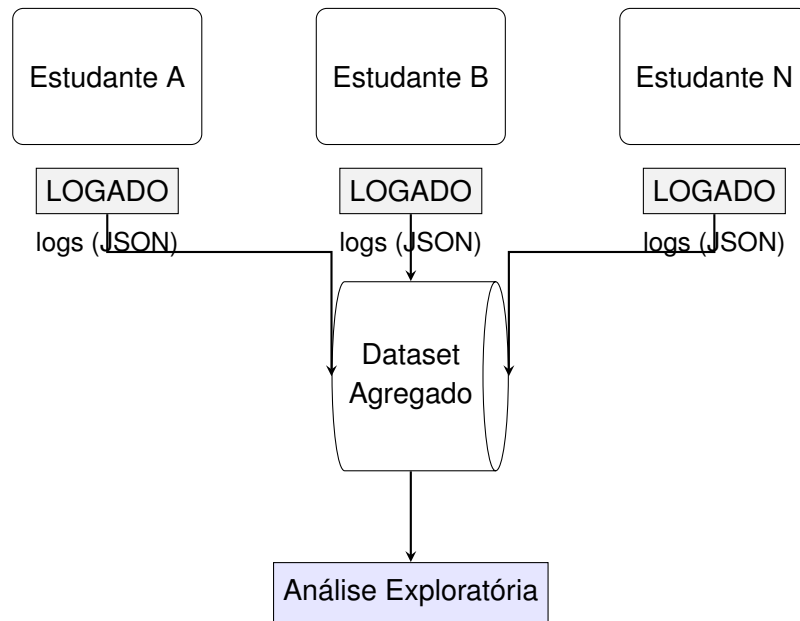


**Figura 1 – A posição dos logs na relação entre ensino (input) e produção discente (output)**

Esses registros, ou logs, são gerados continuamente durante as interações entre humanos e máquinas. Conforme trazido por (Clemente, 2008), “log é definido como um conjunto de registros com marcação temporal, que suporta apenas inserção, e que representa eventos que aconteceram em um computador ou equipamento de rede”. Além disso, segundo (Gu *et al.*, 2022), “um log geralmente contém um grande número de entradas, também conhecidas como mensagens de registro”. Em geral, o nível do log, seu conteúdo e o local adequado para declará-lo são decisões tomadas pelos desenvolvedores durante a criação do software.

O processo de ensino pode ser compreendido analogamente a uma tecnologia que pode ser atualizada, adaptada ou aplicada em diferentes contextos. No entanto, para estimar o tempo de produção de um código, métodos tradicionais de marcação de tempo são insuficientes, sendo necessárias métricas adicionais. Nesse sentido, o armazenamento de logs permite coletar informações detalhadas sobre eventos em dispositivos. Como destacado por (Nguyen; Ha; Chen, 2023), “esse recurso de previsão possibilita que instrutores identifiquem alunos com dificuldades desde o início e ofereçam intervenções direcionadas para apoiar sua jornada de aprendizado”. Ademais, a análise de logs pode revelar padrões de comportamento e envio, fornecendo, assim, dados valiosos não apenas para a intervenção individual, mas para a melhoria contínua e baseada em evidências do processo educacional como um todo.

A coleta automatizada de logs de programação para análise empírica é uma metodologia consolidada em estudos de Engenharia de Software. O projeto Besouro, por exemplo, foi concebido como um instrumento para capturar dados brutos do processo de TDD, com o objetivo de ‘comparar definições existentes, avaliá-las com relação à percepção dos usuários e explorar informações do código para análise posterior’ (Becker *et al.*, 2015). Inspirado por essa abordagem, o presente trabalho propõe a extensão LOGADO, que adapta esse princípio de instrumentação para o contexto educacional. Nosso plugin coleta logs de eventos de digitação (palavras reservadas, timestamps, localização no código) com o objetivo principal de desvendar as estratégias e dificuldades dos estudantes durante a resolução de problemas de programação, fornecendo uma base de dados rica para pesquisas em ensino de computação.



**Figura 2 – Arquitetura de coleta e agregação de logs pelo plugin LOGADO**

A necessidade de analisar o processo de aprendizagem, e não apenas seu produto final, tem sido reconhecida em diferentes domínios da computação. Em ensino de Paradigma Orientado a Objetos, por exemplo, (Felisbino; Neto; Bastos, 2018) desenvolveram uma ferramenta com um ‘Gerador de Logs’ como plugin para o Microsoft Visio, justamente para capturar as ações dos alunos durante a construção de Diagramas de Classes e identificar suas dificuldades conceituais. Este trabalho se insere nessa mesma linha de investigação, transladando o princípio da coleta de logs processuais para o domínio do ensino de programação introdutória e de algoritmos.

É aqui que entram as métricas de análise estática de código aplicadas com um viés pedagógico. Para além das métricas tradicionais de complexidade algorítmica (como tempo de execução e uso de memória), o professor pode lançar mão de métricas que avaliam a adequação e a qualidade estrutural do código-fonte. Essas métricas podem mensurar, por exemplo, a aplicação correta de padrões de controle (laços e condicionais), o uso esperado de variáveis e estruturas de dados, e o emprego adequado das palavras reservadas da linguagem.

O potencial inovador dessa abordagem reside na possibilidade de sistematizar a análise: os dados gerados por essas métricas – coletados em larga escala dos códigos dos estudantes – podem ser agregados em um dataset. Este, por sua vez, permite comparações objetivas não apenas entre indivíduos, mas entre turmas, períodos letivos e diferentes metodologias de ensino para a avaliação em larga escala.

### 1.1 Contexto, motivação e justificativa

Diferentemente da avaliação quantitativa, que prioriza resultados finais, a avaliação qualitativa é fundamental para aferir o processo de aprendizado. Em cursos de algoritmos, esse acompanhamento processual pode ser significativamente ampliado com o uso da telemetria.

Conforme proposto por (Kennedy, 2015), essa abordagem é complementar em relação aos mecanismos tradicionais de devolutiva, como notas em laboratórios, tarefas e exames. A telemetria não os substitui, mas oferece uma camada adicional de dados contínuos e objetivos sobre o comportamento do estudante, enriquecendo a análise do docente.

O valor desses dados é claro, pois “saber o que acontece dentro de um sistema enquanto ele está em execução é benéfico para fins de depuração, manutenção e para fins de análise” (Gatev, 2021). De fato, um log – registro com marcação temporal que captura eventos de um sistema – contém um grande número de entradas que formam um rico histórico de execução (Gu *et al.*, 2022). Nosso trabalho buscará entender como os discentes produzem os códigos, focando em observação geradas pela análise desses logs.

Embora a Mineração de Dados Educacionais tradicional pressuponha bases de dados estruturadas, a fase de coleta por meio de *logs* nativos de programação — e não através de acessos em LMS — permanece pouco explorada na literatura. Uma exceção notável é o trabalho de (Kennedy, 2015), que aborda a captura de telemetria em tutoriais de programação.

Apesar do uso consolidado em ferramentas de desenvolvimento de software, a aplicação de telemetria no ensino de programação ainda não é uma prática amplamente utilizada. Seu potencial, no entanto, é significativo: as instituições podem empregar os dados telemetrados para identificar dificuldades específicas dos alunos na compreensão do material, avaliar os níveis de desafio apresentados por seus cursos e, conseqüentemente, intervir de forma mais precisa e personalizada.

Diante deste potencial, esta pesquisa visa compreender o processo de construção de algoritmos, as ferramentas utilizadas no ensino, por meio da análise de *logs* gerados durante atividades práticas em ambientes educacionais. A coleta sistemática desses dados fornecerá informações qualiquantitativas sobre a produção de códigos, as quais serão fundamentais para a formulação de modelos aplicáveis ao ensino de programação. A métrica propõe uma análise do desempenho algorítmico para subsidiar intervenções mais efetivas e personalizadas.

Nesse contexto, conforme destacado por (Qian; Lehman, 2017), “esforços para aprimorar o ensino em ciência da computação estão em andamento, e os docentes enfrentam desafios significativos em disciplinas introdutórias de programação, visando facilitar a aprendizagem dos estudantes”.

Nos cursos técnicos em informática e ou afins ofertados pela Rede de EPCT, disciplinas como Introdução a Algoritmos, Programação Básica, Estrutura de Dados e Programação Orientada a Objetos são frequentemente associadas a altas taxas de dificuldade e evasão. Além dos obstáculos cognitivos, os estudantes frequentemente lidam com questões emocionais, sentindo-se incapazes de dominar os conceitos e, conseqüentemente, desenvolvendo a crença de que são inaptos para a área de informática como um todo.

A aplicação da métrica proposta neste estudo permitiria uma análise qualiquantitativa do desempenho algorítmico e do uso do computador, oferecendo subsídios valiosos para reduzir esses problemas.

Por fim, esta pesquisa reforça o papel central dos IFs, que é promover o desenvolvimento socioeconômico local e regional, por meio de pesquisas aplicadas e da criação de soluções técnicas e tecnológicas alinhadas às demandas da comunidade, fortalecendo os arranjos produtivos locais (Rodrigues; Gava, 2016), pois demonstra como o corpo docente e técnico buscam alternativas para o aprimoramento do ensino e resultados para a instituição.

Sendo assim, pode-se interpretar esta característica dos IFs como um potencializador do uso de plataformas de códigos, estimulando os alunos a se dedicarem ao desenvolvimento de soluções para problemas locais, ao mesmo tempo permitindo a interação com outras experiências e aportes colaborativos diversos.

A aplicação e análise de métricas em ambientes de desenvolvimento integrado (IDE) possibilitará avaliações mais robustas do processo de aprendizagem. A opção por um editor amplamente adotado no setor profissional — o Visual Studio Code (VS Code), que lidera o uso com 75.9% dos desenvolvedores, segundo o levantamento mais recente da indústria (Overflow, 2025) — busca uniformizar as ferramentas utilizadas no contexto acadêmico. Esse alinhamento elimina a dissonância entre as ferramentas ensinadas em disciplinas distintas e as exigidas pelo mercado. A solução proposta consiste, portanto, em um plugin de operação transparente para essa plataforma, executando-se em segundo plano sem comprometer a experiência de usuários finais (discentes e docentes) durante suas atividades de desenvolvimento.

## **1.2 Questões de pesquisa**

1. QP1: Quais são as principais aplicações do uso de logs no ensino de programação?
2. QP2: Quais ferramentas, métodos e métricas são mais utilizados para capturar, armazenar e analisar logs em ambientes de ensino de programação?

## **1.3 Objetivos**

O objetivo deste trabalho é desenvolver e implementar um plugin para coleta e análise de logs durante o processo de ensino-aprendizagem de programação, com o intuito de fornecer métricas que auxiliem na identificação de dificuldades dos alunos, na personalização do ensino e no aprimoramento das práticas pedagógicas

### **1.3.1 Objetivos Gerais**

1. O que pretende: Investigar o processo de aprendizagem de programação por meio da análise de logs acadêmicos, identificando padrões e dificuldades comuns entre os estudantes.

2. Como pretende: Utilizando ferramentas de captura de eventos durante as aulas de programação, processando os dados coletados e organizando-os em um repositório acessível.
3. Por que pretende: Para melhorar o ensino de programação, oferecendo outras características, objetos de estudos baseados em dados quantitativos e criando um recurso (*dataset*) que possa ser utilizado por outros pesquisadores e educadores.

### 1.3.2 Tarefas metodológicas

1. Desenvolver um *plugin* para registro de eventos durante as aulas de programação.
2. Implementar o *plugin* na IDE utilizada na disciplina, com a anuência da instituição e dos estudantes.
3. Coletar, sincronizar e armazenar dados de eventos gerados durante o experimento.
4. Desenvolver um *dataset* com os dados coletados, organizados por turma, instituição e disciplina.

## 1.4 Contribuições esperadas

Este trabalho almeja contribuir com os pontos mencionados na seção 1.1 atendendo:

1. Um Mapeamento Sistemático da Literatura sobre uso de logs no ensino de programação focado principalmente nas instituições de ensino brasileiras.
2. Desenvolvimento de um plugin para uma IDE que possa auxiliar na coleta de logs durante o uso do programa e desenvolvimento de códigos.
3. Desenvolvimento e disponibilidade de um *dataset* dos logs gerados de forma aberta, respeitando a privacidade e dados sigilosos de todos os participantes.

## 1.5 Estrutura do trabalho

Neste capítulo foram descritos o contexto, motivação e justificativa do trabalhos, suas questões de pesquisa, objetivos (geral e específicos), contribuições esperadas e estrutura. No Capítulo 2 é exposta sua fundamentação teórica, na qual são definidos os termos e conceitos fundamentais ao entendimento da proposta, bem como discorrido acerca dos trabalhos correlatos. Por sua vez, no Capítulo 3 é apresentada a metodologia de pesquisa a ser seguida (com suas fases e cronograma) e por fim, são apresentadas nos apêndices.

## 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica necessária para o entendimento desta dissertação. Inicialmente, contextualiza os desafios do ensino de programação e introduz o conceito de *logging* como uma prática crucial da Engenharia de Software. Em seguida, explora o uso de *logs* no contexto educacional, detalha a taxonomia e os tipos de informações registradas, e apresenta a metodologia proposta para a análise desses dados. Por fim, é descrita a extensão *Logado*, que constitui a contribuição prática deste trabalho.

### 2.1 Desafios no Ensino de Programação e a Lacuna Instrucional sobre Logging

O ensino de programação transcende a mera transmissão de conhecimentos técnicos, abrangendo aspectos como boas práticas de desenvolvimento, integridade acadêmica e a compreensão do ciclo de vida do software. No entanto, uma análise da literatura pedagógica fundamental revela uma lacuna significativa.

O mapeamento do estado da arte – realizado por meio de uma revisão sistemática de livros-texto fundamentais – revelou uma lacuna educacional significativa. Obras amplamente adotadas, como as de Sommerville (2011) e Pressman (2014) em âmbito internacional, e a principal referência nacional, “Engenharia de Software Moderna” Valente (2020), dedicam capítulos substanciais a tópicos como testes e qualidade de software. Contudo, nenhuma delas aborda o *logging* de forma pedagógica e estruturada, como uma prática de engenharia com estratégias e boas práticas específicas a serem ensinadas. Esta constatação corrobora observações da literatura recente de pesquisa (Gu *et al.*, 2022), fortalecendo a pertinência do presente trabalho.

Esta omissão na literatura educacional é notável, dada a criticalidade dos logs na indústria de software, e contrasta fortemente com o potencial pedagógico inexplorado da análise dos rastros digitais que os alunos naturalmente geram durante a codificação. No contexto brasileiro, o tema se revela ainda mais incipiente. Uma busca sistemática conduzida no Portal da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) com a string log OR logging AND “ensino de programação” retornou um número insignificante de trabalhos, resultado consistente com o panorama geral de escassez documentado na busca mais ampla (ver Tabela 5 no Apêndice A).

### 2.2 Logging: Conceitos e Aplicações na Engenharia de Software

As práticas de registro de rastros em sistemas computacionais abrangem diversos conceitos. Como exemplo, a taxonomia de (Gu *et al.*, 2022) define os seguintes elementos fundamentais:

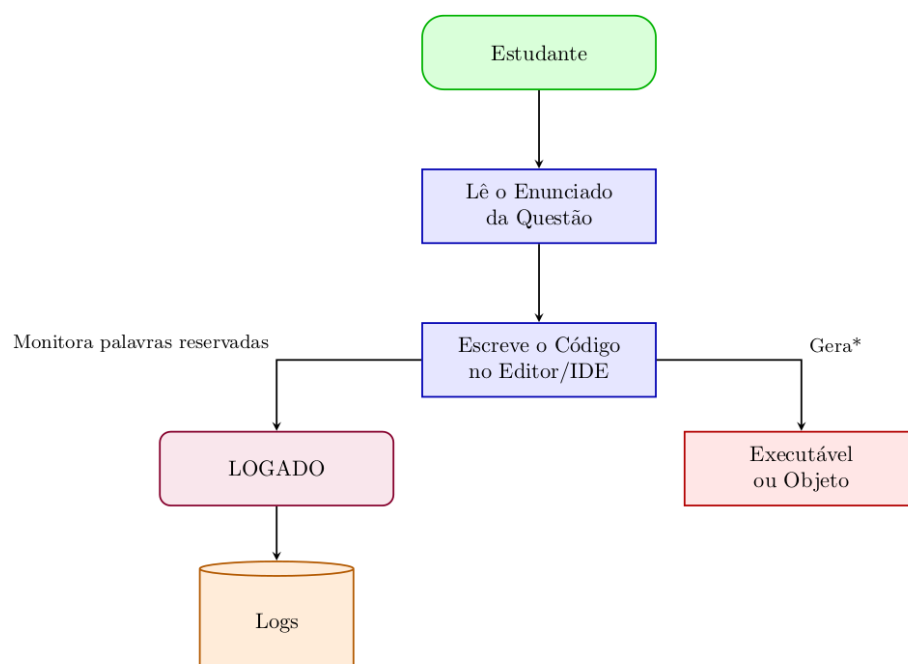
- Log statement
- Log level
- Log placement
- Log message
- Log content
- Logging
- Log
- Log location
- Logging practice

Neste trabalho, *log* refere-se ao registro completo das atividades do sistema, enquanto *log message* compreende entradas individuais com marcação temporal que representam eventos específicos durante o desenvolvimento de código.

Segundo (Rice; Borgman, 1983), o monitoramento de sistemas pode ser entendido como um registro automático de transações. A importância dos *logs* é vasta, sendo utilizados em tarefas como detecção de anomalias, depuração, diagnóstico de desempenho e modelagem de comportamento de sistemas (Fu *et al.*, 2014). Estudos como o de (Yang *et al.*, 2021) confirmam que os desenvolvedores os utilizam primariamente para análise de problemas, buscando informações como a propagação de erros, *timestamps* e o *dataflow* entre componentes.

### 2.3 A Análise de Logs como Ferramenta Educacional

A aplicação de análise de *logs* no ensino de programação representa uma transposição dessa prática da Engenharia de Software para a avaliação do **processo de aprendizagem**. Para que essa análise seja viável, é necessário um mecanismo de captura dos rastros gerados durante a atividade. A Figura 3 ilustra esse modelo conceitual de coleta.



**Figura 3 – Modelo de coleta de dados educacionais durante a atividade de codificação. O plugin LOGADO monitora o processo, gerando logs que registram a jornada do aprendiz, em contraste com o artefato final (código) que é o foco da avaliação tradicional.**



A Tabela 1 contrasta a abordagem tradicional com a proposta deste trabalho:

**Tabela 1 – Comparação entre abordagens de avaliação em programação**

| <b>Avaliação Tradicional</b>             | <b>Avaliação com Análise de Logs</b>         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Foca no produto final (código)           | Foca no processo de desenvolvimento          |
| Analisa o que foi produzido              | Analisa como foi produzido                   |
| Avaliação predominantemente quantitativa | Inclui dimensões qualitativas do aprendizado |
| Visão estática do conhecimento           | Visão dinâmica da curva de aprendizagem      |
| Foco no indivíduo                        | Permite análise individual e em grupo        |

Enquanto a avaliação tradicional concentra-se na lógica, sintaxe e funcionalidade do código entregue, a análise de *logs* captura os rastros digitais do desenvolvimento, revelando padrões de raciocínio, dificuldades específicas e estratégias de resolução de problemas.

Como sugerido por (Silva *et al.*, 2022), variáveis preditoras podem ser extraídas diretamente do código-fonte, tais como: número de linhas lógicas, uso de estruturas de repetição, quantidade de identificadores e funções utilizadas. Esta abordagem alinha-se com a *Learning Analytics*, que visa melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem por meio da análise de dados sobre o comportamento dos estudantes (Huang *et al.*, 2020). Os *logs* de programação funcionam, assim, como registros de aprendizagem (*learning records*), revelando a experiência pessoal e as reflexões do estudante durante o processo de desenvolvimento (Du; Wagner, 2005).

## 2.4 Metodologia para Análise de Logs Educacionais

A análise dos dados coletados será realizada em três etapas principais:

### 2.4.1 Coleta e Pré-processamento

Os dados brutos são gerados a partir da interação dos estudantes com o ambiente de programação, capturando eventos como edições de código, compilações e erros. Esta fase envolve:

- **Registro de Logs:** Captura de *timestamp*, trechos de código editados e eventos de desenvolvimento.
- **Filtragem e Anonimização:** Substituição de dados sensíveis por identificadores únicos para garantir a privacidade.

### 2.4.2 Geração de Indicadores Educacionais

Os *logs* brutos são transformados em métricas educacionais significativas (e.g., tempo para resolver um erro, padrões de tentativa-e-erro), criando um *dataset* para pesquisa. Este

*dataset* permitirá estudos sobre a eficácia de metodologias de ensino e a correlação entre padrões de codificação e desempenho.

#### 2.4.3 Análise de Padrões e Autoria

Com base no perfil de usuário (*user profile*) construído—que inclui frequência de *commits* e uso de estruturas específicas—é possível identificar discrepâncias na autoria de códigos, auxiliando na detecção de plágio e fornecendo uma base para avaliação personalizada.

### 2.5 A Extensão Logado: Proposta de Implementação

A motivação para o desenvolvimento da extensão Logado reside na contínua evolução dos ambientes de programação e na necessidade de se compreender o processo de aprendizagem de forma mais granular. Embora existam diversos Ambientes de Desenvolvimento Integrado (IDEs) e editores de código — muitos focados em uma linguagem específica ou com ecossistemas próprios de plugins —, argumenta-se que é mais eficaz integrar a funcionalidade de logging de eventos diretamente em um editor já consagrado e amplamente adotado, como o Visual Studio Code (VS Code).

A escolha pelo desenvolvimento de uma extensão para o VS Code, em detrimento de um *plugin* para uma IDE menos comum ou de uma ferramenta isolada, é estratégica. Essa abordagem evita a dispersão do foco do aprendiz, que não precisa se adaptar a uma nova ferramenta, permitindo que se concentre exclusivamente na resolução de problemas de programação em um ambiente já familiar. Dessa forma, a extensão Logado será executada de forma transparente na IDE do estudante, capturando de modo integrado e não intrusivo os eventos de desenvolvimento detalhados na Seção 2.4.

#### 2.5.1 Estado atual da implementação

Atualmente, a extensão Logado encontra-se na versão 0.0.5 e está disponível para instalação no Visual Studio Code por meio do arquivo `.vsix`, acessível através da paleta de comandos da IDE. A Figura 4 apresenta o ícone da extensão, enquanto a Figura 5 ilustra o ambiente de desenvolvimento com o plugin instalado e em execução.



Figura 4 – Ícone da extensão Logado

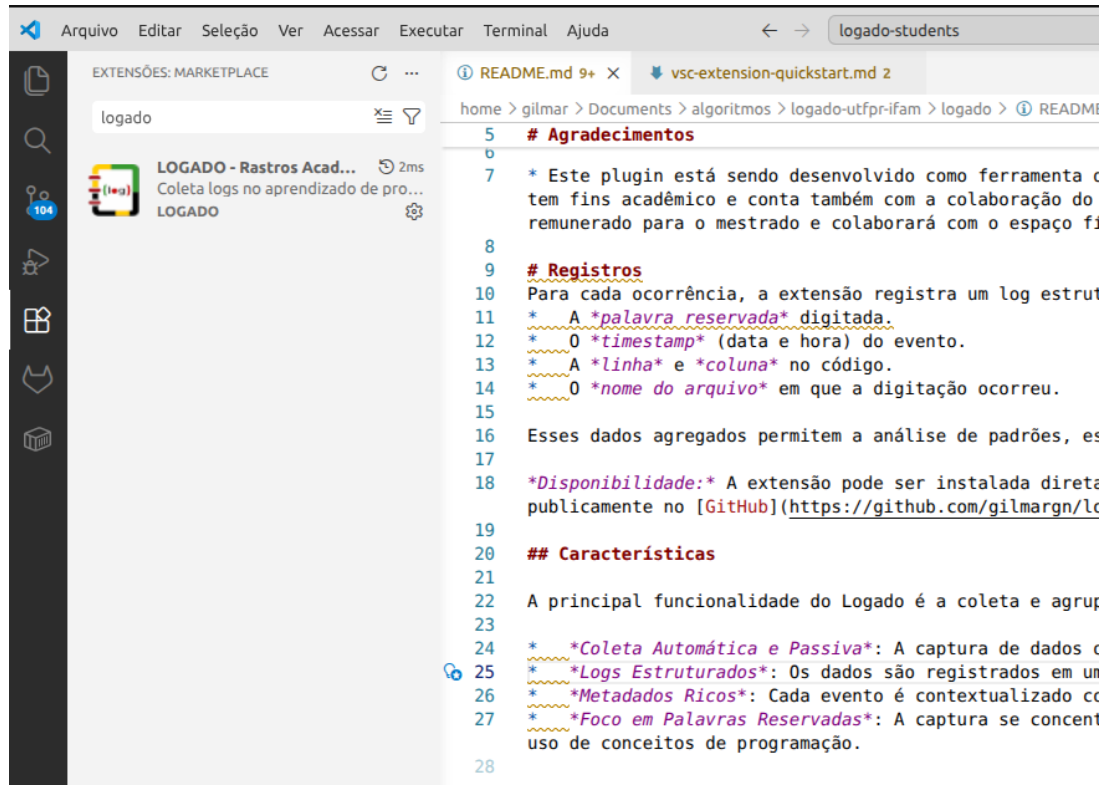


Figura 5 – Visual Studio Code com a extensão Logado instalada e ativa

A extensão opera de forma transparente ao estudante, não requerendo configuração adicional ou interrupção do fluxo de trabalho. Uma vez instalada, a coleta de logs ocorre em segundo plano, registrando as palavras reservadas utilizadas, os respectivos *timestamps* e a localização no código (arquivo, linha e coluna).

### 2.5.2 Arquitetura e Armazenamento de Dados

A extensão será desenvolvida em TypeScript (Microsoft, 2025a), utilizando a API oficial do Visual Studio Code (Microsoft, 2025b). O mecanismo de coleta será ativado assim que o usuário abrir um workspace contendo arquivos de código. Todos os eventos capturados (ex., edições, execuções, depuração) serão serializados no formato JSON (JavaScript Object Notation) (ECMA International, 2017) e armazenados localmente em um arquivo de log. Este formato foi escolhido por sua legibilidade, ampla adoção e facilidade de parsing para análises futuras.

Cada entrada no log representará um evento atômico e conterá um carimbo de data/hora (timestamp) de alta precisão, um identificador único de sessão, o tipo de evento e um conjunto de metadados específicos.

Para ilustrar a aplicação prática, considere o desenvolvimento do algoritmo de cálculo de impressão apresentado na Listagem 2.1. Durante sua implementação, a extensão Logado capturaria o uso de elementos da linguagem, gerando os registros estruturados apresentados na Listagem 2.2.

```

1 let numero_paginas = parseInt(prompt("Número de páginas"))
2 let tipo_impressao = prompt("Tipo de Impressão\n0 - Frente e verso\n1
  - Frente")
3
4
5 let valor = 0
6
7 if(tipo_impressao=='0'){
8     valor = numero_paginas * 0.10
9     document.writeln('Páginas impressas: ${numero_paginas}<br> Valor
    final: R$ ${valor.toFixed(2)}')
10 }
11 else{
12     valor = numero_paginas * 0.15
13     document.writeln('Páginas impressas: ${numero_paginas}<br> Valor
    final: R$ ${valor.toFixed(2)}')
14 }
15

```

**Listing 2.1 – Algoritmo de cálculo de impressão - exemplo didático que simula o desenvolvimento típico de um estudante iniciante**

2.1

```

1 [
2   {
3     "keyword": "let",
4     "timestamp": "2025-10-27T15:30:45.123Z",
5     "file": "impressao.js",
6     "line": 1,
7     "column": 1
8   },
9   {
10    "keyword": "parseInt",
11    "timestamp": "2025-10-27T15:30:47.256Z",
12    "file": "impressao.js",
13    "line": 1,
14    "column": 18
15  }
16 ]
17

```

**Listing 2.2 – Exemplo de saída da extensão Logado capturando palavras-chave durante o desenvolvimento do algoritmo de cálculo de impressão**

2.2

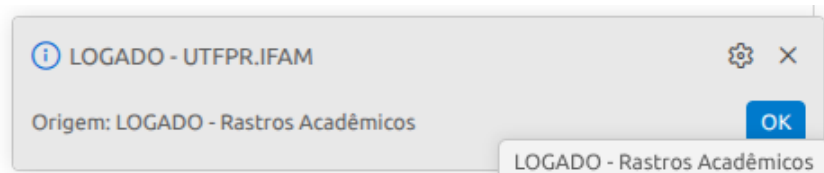
### 2.5.3 Funcionalidades Principais da Extensão

A extensão LOGADO foi projetada para ser uma ferramenta leve e integrada ao fluxo natural do estudante, operando de forma transparente, mas nunca oculta.

- **Configuração granular:** o estudante tem controle sobre o que é coletado, sabendo que o plugin não opera como uma “caixa preta”. A extensão registra apenas códigos escritos em JavaScript, linguagem adotada nas atividades.
- **Gerenciamento de privacidade:** a extensão opera em modo estritamente local. Os dados não são transmitidos para servidores externos sem o consentimento explícito do usuário, assegurando a privacidade e a conformidade com a LGPD.
- **Exportação de dados:** os logs em JSON são salvos concomitantemente aos arquivos `.js`, podendo ser exportados para repositórios e compartilhados com instrutores em cenários de pesquisa ou tutoria.

#### 2.5.3.1 Notificação de Ativação

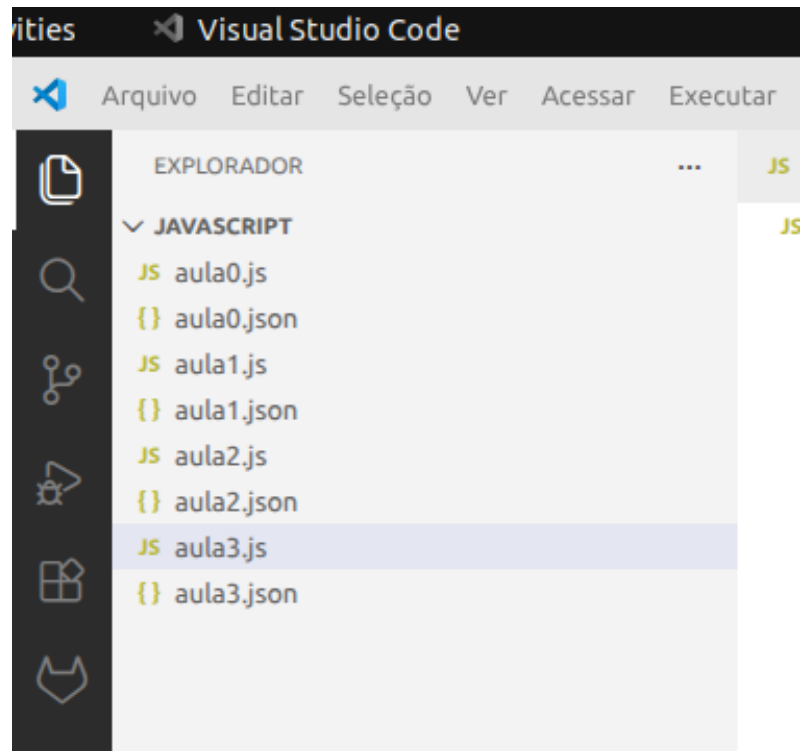
Ao iniciar o Visual Studio Code com a extensão instalada, uma notificação visual (balão) é exibida, conforme ilustrado na Figura 6. Esta notificação tem dupla função: (i) confirmar que a extensão está operacional e (ii) informar explicitamente ao estudante que os logs estão sendo coletados, respeitando os princípios éticos de consentimento informado.



**Figura 6 – Notificação exibida pela extensão LOGADO ao ser ativada no Visual Studio Code**

#### 2.5.3.2 Geração de Logs

Para cada arquivo JavaScript criado ou editado pelo estudante (ex., `aula.js`), a extensão gera automaticamente um arquivo de log homônimo no formato JSON (`aula.json`), armazenando os eventos de digitação capturados. A Figura 7 evidencia este comportamento na aba do Explorador do VS Code.



**Figura 7 – Arquivos de log (.json) gerados automaticamente para cada arquivo JavaScript do estudante**

A extensão opera em segundo plano, não requerendo configuração adicional. Uma vez instalada (por meio do arquivo `.vsix`), a coleta de logs registra as palavras reservadas utilizadas, os respectivos *timestamps* e a localização no código (arquivo, linha e coluna).

Esta proposta visa, portanto, criar uma ferramenta leve, eficaz e ética, que se integre perfeitamente ao fluxo de trabalho do estudante, gerando os dados necessários para um entendimento profundo de suas estratégias e dificuldades no ato de programar.

### 3 METODOLOGIA E CRONOGRAMA

Este capítulo descreve a abordagem metodológica adotada, que combina uma Revisão Sistemática da Literatura (detalhada no Apêndice A) e um survey exploratório (resultados completos no Apêndice B) com a metodologia de Design Science Research para o desenvolvimento do artefato proposto.

A análise dos logs coletados assume caráter exploratório (Gil, 2018), uma vez que não parte de categorias pré-definidas, mas busca identificar padrões emergentes de uso de palavras reservadas — uma lacuna evidenciada pela Revisão Sistemática. O processo de agrupamento é conduzido de forma não-supervisionada, com documentação sistemática das decisões analíticas para garantir transparência e reprodutibilidade. Esta abordagem alinha-se aos princípios da Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (KDD) (Fayyad; Piatetsky-shapiro; Smyth, 1996) e à área de Mineração de Dados Educacionais (Baker; Yacef, 2009), que têm se consolidado na identificação de padrões de comportamento de estudantes a partir de interações digitais.

#### 3.1 Abordagem Metodológica

Este trabalho foi conduzido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, no campus avançado Boca do Acre, utilizando uma abordagem metodológica mista, combinando métodos de pesquisa bibliográfica e empírica para garantir uma fundamentação sólida tanto no estado da arte quanto no contexto prático do problema investigado. Os procedimentos metodológicos da presente pesquisa respeitam os preceitos éticos constantes na resolução que trata de pesquisas com seres humanos.

##### 3.1.1 Revisão Sistemática da Literatura

Para mapear o estado da arte sobre o uso de logs no ensino de programação, foi conduzida uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) seguindo as diretrizes de (Kitchenham, 2004) e o protocolo PRISMA (Page *et al.*, 2021). A revisão, detalhada na Seção A.3, foi realizada em cinco bases de dados acadêmicas e resultou na seleção de 17 estudos para análise qualitativa. O processo de seleção, ilustrado no fluxograma PRISMA (Figura 16), seguiu critérios rigorosos de inclusão e exclusão. O protocolo completo encontra-se no **Apêndice A**.

##### 3.1.2 Survey Exploratório

Complementarmente à RSL, foi realizado um *survey* com 14 participantes, docentes, mestrands em computação e pesquisadores de computação em foco no ensino de programação com o objetivo de investigar o uso de ferramentas de capturas de logs e construção de

avaliações quantitativas e desenvolvimento de dataset acadêmicos. O instrumento de coleta continha 10 questões abordando logs, uso de ferramentas e IDEs. As respostas completas do survey e a análise detalhada encontram-se no **Apêndice B**.

### 3.1.3 Design Science Research

Este trabalho adota a abordagem de Design Science Research (DSR), conforme proposto por (Peppers *et al.*, 2007) e (Hevner *et al.*, 2004). O DSR é adequado para pesquisas que visam desenvolver e avaliar artefatos que resolvam problemas identificados em contextos organizacionais e educacionais.

O processo de DSR será executado em quatro atividades principais:

#### 3.1.3.1 Atividade 1: Identificação do Problema e Motivação

O problema central identificado é a carência de ferramentas específicas para captura e análise de logs acadêmicos no ensino de programação, especialmente no contexto da região Amazônica. Esta lacuna limita a capacidade de docentes e instituições em identificar dificuldades de aprendizagem de forma objetiva e baseada em dados.

#### 3.1.3.2 Atividade 2: Definição dos Objetivos da Solução

Com base no problema identificado, definiram-se os seguintes objetivos:

**Objetivo Geral:** Desenvolver e validar um *plugin* para coleta e análise de logs durante o processo de ensino-aprendizagem de programação.

**Objetivos Específicos:**

1. Desenvolver um *plugin* para registro de eventos em IDE
2. Implementar o *plugin* na IDE utilizada na disciplina
3. Coletar, sincronizar e armazenar dados de eventos
4. Desenvolver um dataset com os dados coletados
5. Validar a abordagem por meio de experimentos controlados

#### 3.1.3.3 Atividade 3: Design e Desenvolvimento

O design e desenvolvimento segue uma abordagem iterativa, pois os dados serão coletados quando os estudantes desenvolvem as atividades envolvendo algoritmos. A arquitetura do artefato compreendendo quatro módulos principais:

- Módulo de captura: Implementa a coleta de palavras reservadas e o carimbo temporal (*timestamp*)



- Módulo de serialização: Transforma os eventos em uma estrutura JSON
- Módulo de armazenamento: Gerencia os arquivos localmente
- Módulo de configuração: Confirma se a extensão está funcionando corretamente e coletando os logs

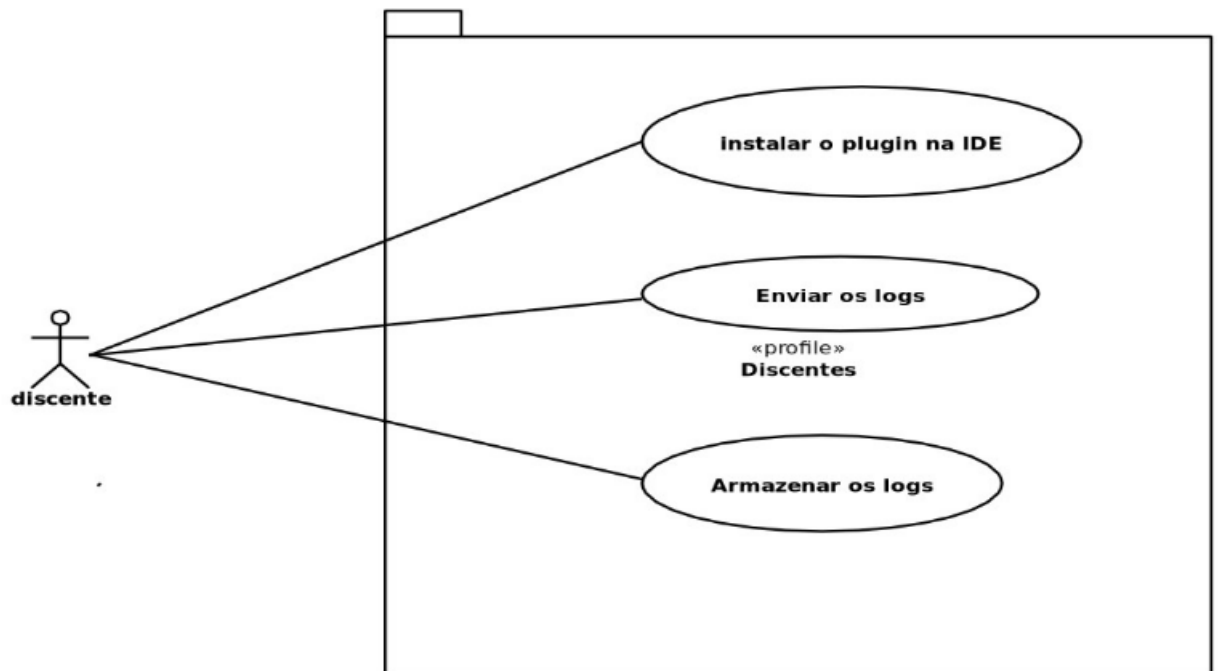
#### 3.1.3.4 Especificação de Requisitos do Artefato

Para garantir que um *plugin Logado* atenda aos objetivos da pesquisa e às necessidades dos usuários finais, foi realizada uma etapa de especificação de requisitos. A análise inicial identificou dois atores principais, cujas necessidades são sumarizadas na Tabela 2.

**Tabela 2 – Análise de atores e necessidades do sistema**

| <b>Ação</b>           | <b>Discente</b>          | <b>Pesquisador</b>            |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Funções necessárias   | Enviar dados de execução | Desenvolver/testar plugin     |
| Necessidade principal | Instalar e usar o plugin | Validar processamento de logs |
| Operações CRUD        | Enviar (criar) logs      | Gerenciar usuários e dataset  |

Com base nesta análise, foram elaborados diagramas de casos de uso para especificar as funcionalidades do sistema. A Figura 8 ilustra as interações do ator Discente, enquanto a Figura 9 detalha as funcionalidades para o Pesquisador.



**Figura 8 – Casos de uso de um *plugin Logado* - Visão do Discente**

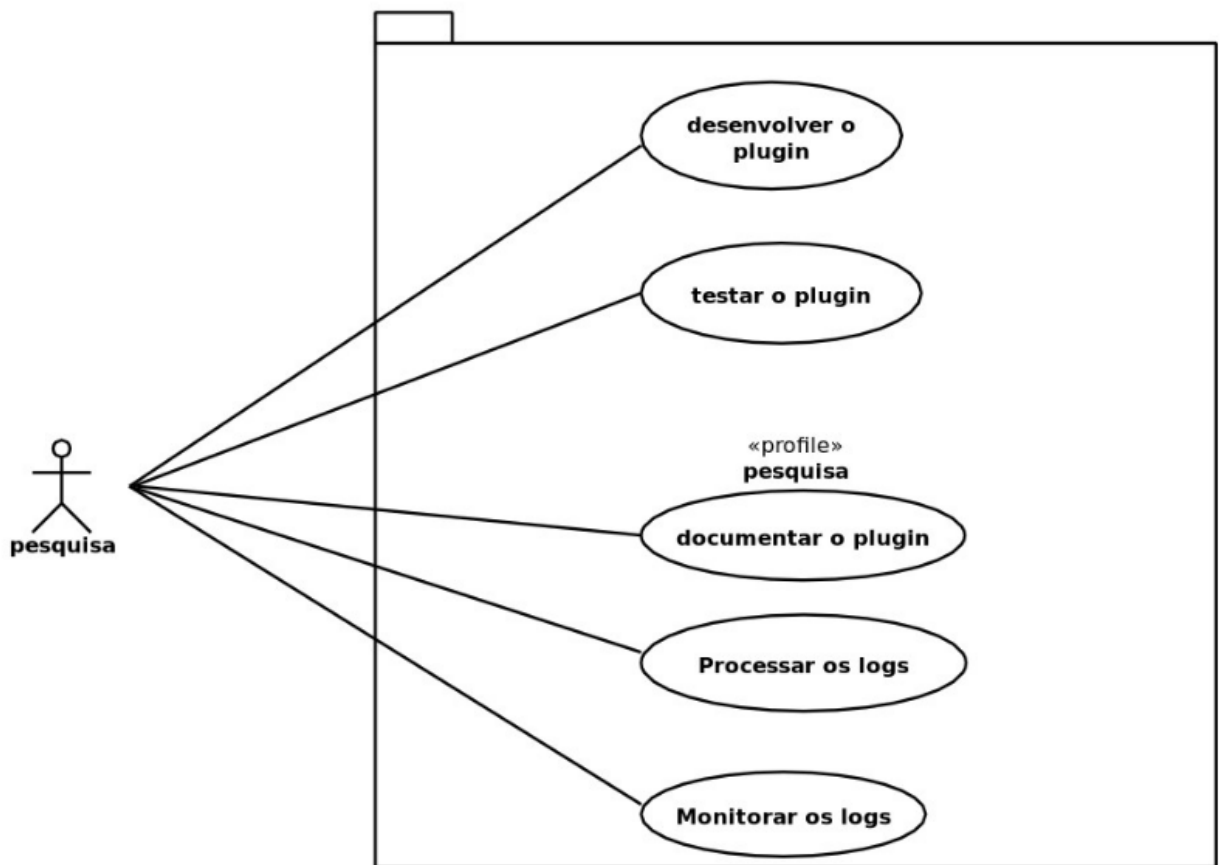


Figura 9 – Casos de uso de um *plugin* Logado - Visão do Pesquisador

A partir dos casos de uso, foram derivados os requisitos formais do sistema:

#### 3.1.3.4.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais definem as funcionalidades que o sistema deve executar. Para o ator **Discente**, um *plugin* deve:

- **RF01:** Registrar automaticamente eventos de edição de código (e.g., inserção, deleção de caracteres).
- **RF02:** Capturar eventos de compilação e execução de código, incluindo sucesso ou falha.
- **RF03:** Armazenar localmente os logs com *timestamp* preciso.
- **RF04:** Transmitir os logs anonimizados para um servidor remoto de forma assíncrona.
- **RF05:** Exibir notificações de confirmação de operações para o usuário.

Para o ator **Pesquisador**, um *plugin* deve:

- **RF06:** Fornecer uma interface de configuração para parametrizar os eventos a serem capturados.

- **RF07:** Gerar identificadores únicos anônimos para cada sessão de uso.

#### 3.1.3.4.2 *Requisitos Não-Funcionais*

Estes requisitos definem os critérios de qualidade para o sistema:

- **RNF01 (Desempenho):** um *plugin* não deve impactar significativamente o desempenho da IDE. O tempo de resposta deve ser inferior a 100ms para operações de registro.
- **RNF02 (Usabilidade):** A instalação e o uso devem ser simples, não requerendo configuração complexa por parte do discente.
- **RNF03 (Confiabilidade):** um *plugin* deve garantir a persistência dos logs mesmo em caso de fechamento inesperado da IDE.
- **RNF04 (Segurança e Privacidade):** Todos os dados pessoais devem ser anonimizados antes do envio ao servidor, conforme a LGPD.

#### 3.1.3.4.3 *Desenvolvimento do Artefato*

Desenvolvimento de um *plugin* LOGADO para Visual Studio Code, com funcionalidades de captura de eventos de programação.

#### 3.1.3.5 Atividade 4: Demonstração e Avaliação

##### 3.1.3.5.1 *Contexto e Participantes*

Pesquisa será realizada no IFAM Campus Boca do Acre com aproximadamente 80 estudantes do curso técnico em Informática.

##### 3.1.3.5.2 *Procedimentos de Coleta*

- Duração: 5 semanas de aulas práticas
- Local: Laboratório de Informática do campus
- Ferramenta: Visual Studio Code com extensão LOGADO
- Aspectos éticos: Aprovação do Comitê de Ética, TCLE

## 3.2 Plano de Análise de Dados

Os dados coletados serão analisados em três etapas:

### 3.2.1 Pré-processamento e Limpeza

Filtragem e anonimização dos dados, garantindo a privacidade dos participantes.

### 3.2.2 Geração de Métricas Educacionais

Transformação dos logs brutos em indicadores de aprendizagem.

### 3.2.3 Análise Exploratória e Identificação de Padrões

A análise dos logs coletados assume caráter exploratório (Gil, 2018), uma vez que não parte de categorias pré-definidas, mas busca identificar padrões emergentes de uso de palavras reservadas — uma lacuna evidenciada pela Revisão Sistemática (Seção 3.1.1). Esta abordagem alinha-se aos princípios da Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (KDD) (Fayyad; Piatetsky-shapiro; Smyth, 1996) e à área de Mineração de Dados Educacionais (Baker; Yacef, 2009), que têm se consolidado na identificação de padrões de comportamento de estudantes a partir de interações digitais.

O processo analítico é conduzido em etapas iterativas:

#### 3.2.3.1 Exploração inicial

Análise descritiva da distribuição de *keywords*, frequência por estudante, dispersão temporal e correlações iniciais entre variáveis.

#### 3.2.3.2 Agrupamento não-supervisionado

Os logs são agrupados com base em similaridade de sequências e proximidade temporal, sem categorias pré-definidas. Diferentemente de abordagens que partem de hipóteses ou categorias analíticas pré-estabelecidas, este trabalho busca identificar padrões emergentes a partir dos próprios dados.

#### 3.2.3.3 Emergência de categorias

A partir da observação dos agrupamentos, identificam-se padrões recorrentes que recebem denominações *post hoc*. Exemplos de padrões esperados incluem:

- Sequências de declaração de variáveis (ex: múltiplos `let` consecutivos);
- Transições conceituais (ex: mudança de `let` para `var` em diferentes escopos);
- Padrões de sincronia temporal entre estudantes, refletindo dinâmicas de mediação pedagógica;

- Associações entre sequências de *keywords* e desempenho acadêmico.

#### 3.2.3.4 Documentação de decisões

Todas as escolhas metodológicas são registradas em diário de análise, garantindo transparência e reprodutibilidade. Este trabalho tem como objetivo registrar os rastros no processo de aprendizagem e processar esses dados para compreender os processos que ocorrem para além dos códigos finais — capturando as sequências de declaração, as tentativas de correção e as transições conceituais que revelam como o estudante estrutura seu pensamento algorítmico.

#### 3.2.3.5 Técnicas estatísticas

Complementarmente à análise exploratória qualitativa, serão aplicadas técnicas estatísticas para:

- Correlacionar padrões de codificação com desempenho acadêmico;
- Identificar diferenças significativas entre subgrupos (ex: estudantes com maior vs. menor tempo de prática);
- Validar a consistência dos padrões identificados.

As atividades previstas no projeto de qualificação foram executadas ao longo do período de mestrado, com os seguintes marcos alcançados:

- **Qualificação:** realizada em 12 de dezembro de 2025;
- **Desenvolvimento do plugin:** extensão LOGADO implementada na versão 0.0.5, disponível para instalação via arquivo `.vsix`;
- **Coleta de dados:** realizada com aproximadamente 25 estudantes do curso técnico em Informática do IFAM Campus Boca do Acre, totalizando 19 repositórios e 5 semanas de atividades práticas;
- **Análise dos logs:** concluída seguindo a abordagem exploratória descrita na Seção 3.2;
- **Elaboração da dissertação:** concluída em 5 de abril de 2026;
- **Publicação associada:** o trabalho foi aceito para apresentação na LACLO (Conferência Latinoamericana de Tecnologias de Aprendizagem), conferência internacional da área, após processo de revisão por pares.

A pesquisa respeitou os preceitos éticos da Resolução n° 510 de 2016, com a coleta de dados realizada mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos participantes.

## 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo apresenta os resultados obtidos a partir da coleta de logs de palavras reservadas utilizando o LOGADO. Conforme descrito na metodologia (Seção 3), a análise assume caráter exploratório, buscando identificar padrões emergentes de uso de palavras-chaves da linguagem de programação JavaScript sem categorias pré-definidas.

### 4.1 Caracterização da amostra

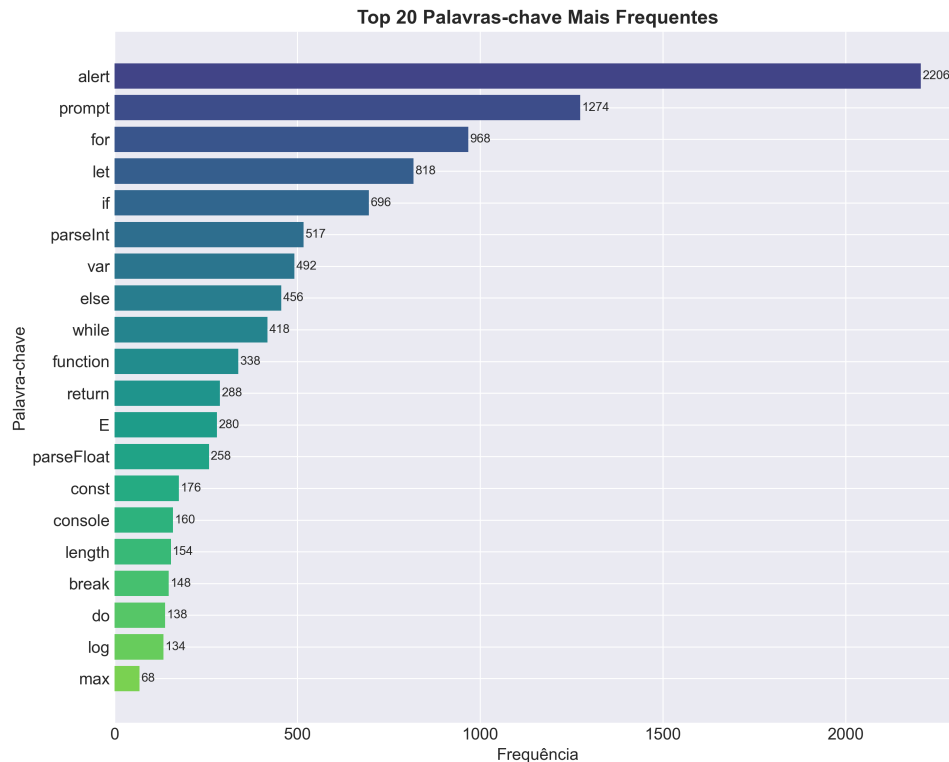
Foram coletados logs de aprendizado de aproximadamente 25 estudantes do curso técnico em Informática do IFAM Campus Boca do Acre, durante atividades práticas da disciplina de Estrutura de Dados. O período de coleta abrangeu 5 semanas, totalizando 19 repositórios registrados. Conforme a assinatura de TCLE e da criação do repositório “logado” na Plataforma Github. O número de estudantes está diferente do repositórios, pois alguns estudantes não quiseram participar da pesquisa em algum momento ou assinaram e não compareceram nas aulas.

### 4.2 Caracterização da amostra

Foram coletados logs de aprendizado de aproximadamente 25 estudantes do curso técnico em Informática do IFAM Campus Boca do Acre, durante atividades práticas da disciplina de Estrutura de Dados. O período de coleta abrangeu 5 semanas, totalizando 19 repositórios registrados. Conforme a assinatura de TCLE e da criação do repositório “logado” na Plataforma Github. O número de estudantes está diferente do repositórios, pois alguns estudantes não quiseram participar da pesquisa em algum momento ou assinaram e não compareceram nas aulas.

**Processamento dos dados.** Os logs coletados foram processados utilizando a linguagem Python versão 3.x, com o auxílio das bibliotecas Pandas (McKinney, 2011) para manipulação e agregação dos dados, Matplotlib (Hunter, 2007) e Seaborn (Waskom, 2021) para a geração das visualizações, e NetworkX (Hagberg; Schult; Swart, 2008) para a construção da rede de co-ocorrência entre palavras-chave.

A Figura 10 apresenta as 20 palavras-chave mais frequentes nos logs coletados. A Figura 10 apresenta as 20 palavras-chave mais frequentes nos logs coletados.



**Figura 10 – Top 20 palavras-chave mais frequentes nos logs coletados**

**Fonte: Elaborado pelo autor.**

Observa-se que `alert`, `prompt` e `for` estão entre as palavras-chave mais frequentes nos logs coletados. Este resultado reflete a natureza das atividades práticas da disciplina de Estrutura de Dados, nas quais os algoritmos implementados demandam: (i) interação com o usuário para entrada de dados (`prompt`); (ii) exibição de resultados (`alert`); e (iii) estruturas de repetição (`for`) para processamento de dados.

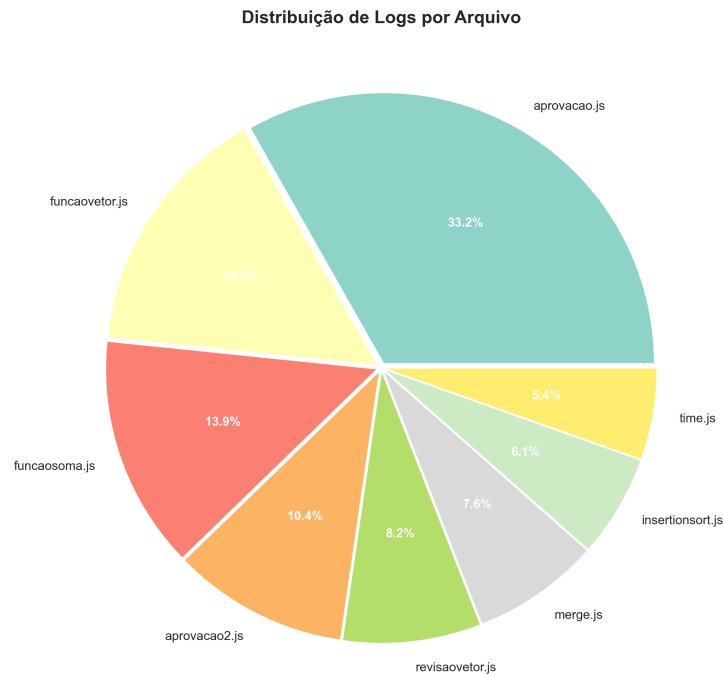
A palavra `let`, com 818 ocorrências (quarta posição), indica a necessidade de declaração de variáveis para armazenamento e manipulação de dados. Sua frequência, embora expressiva, é inferior à das palavras relacionadas à interação e repetição, sugerindo que, no contexto observado, a ênfase das atividades recaiu mais sobre o fluxo de entrada- processamento-saída do que sobre a complexidade das estruturas de dados em si.

Vale notar a presença relativamente modesta de `console` (160 ocorrências), indicando que a depuração por meio do console não foi uma estratégia frequente entre os estudantes — possivelmente refletindo baixa autonomia na verificação do código ou preferência por métodos mais diretos de exibição de resultados como `alert`.

Este resultado deve ser interpretado à luz do contexto institucional: trata-se de um curso técnico em Informática na forma subsequente, com estudantes que possuem diferentes níveis de experiência prévia em programação. Aliado a isso, o calendário acadêmico e a necessidade de reprodução de códigos apresentados em sala de aula influenciam diretamente os padrões observados. Os rastros capturados evidenciam, portanto, a tentativa dos estudantes de reproduzir exemplos da docência e de aplicar palavras-chave consultadas na documentação da linguagem.

Vale notar que `var` aparece com menor frequência que `let`, o que pode indicar a adoção das práticas modernas de JavaScript ensinadas em aula, embora transições entre os dois sejam observadas em situações envolvendo escopo de variáveis.

A Figura 11 mostra como os logs se distribuem entre os diferentes arquivos criados pelos estudantes.



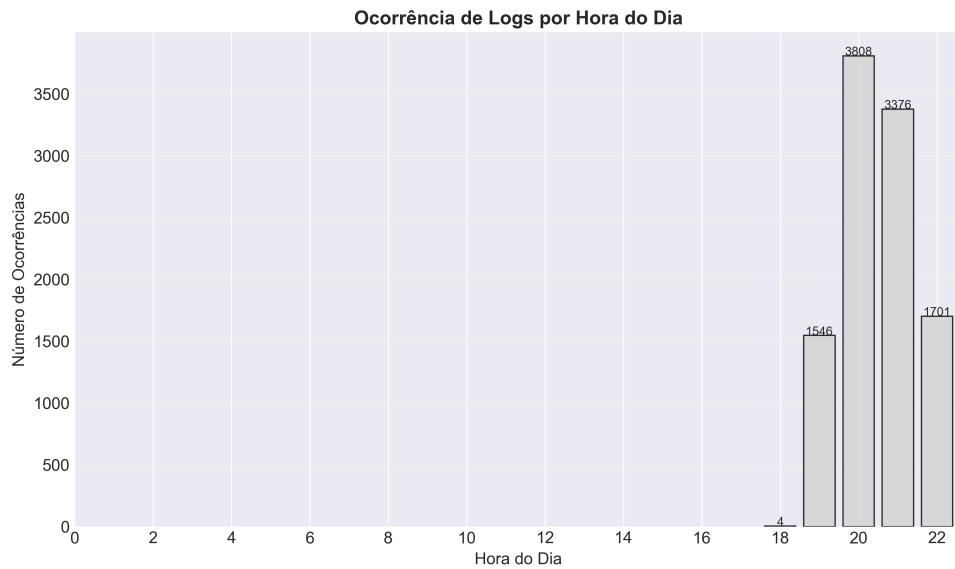
**Figura 11 – Distribuição dos logs por arquivo**

**Fonte: Elaborado pelo autor.**

Nota-se que poucos arquivos concentram a maior parte dos logs, enquanto a maioria dos arquivos apresenta baixa frequência de registros. Este comportamento era esperado: algoritmos mais complexos exigem maior quantidade de palavras-chave e lógica mais elaborada, gerando naturalmente mais rastros. Além disso, a padronização de nomenclatura adotada pela equipe permitiu identificar quais arquivos correspondiam aos exercícios principais da disciplina e quais eram secundários ou experimentais.

A Figura 12 mostra a distribuição temporal dos logs ao longo do dia.



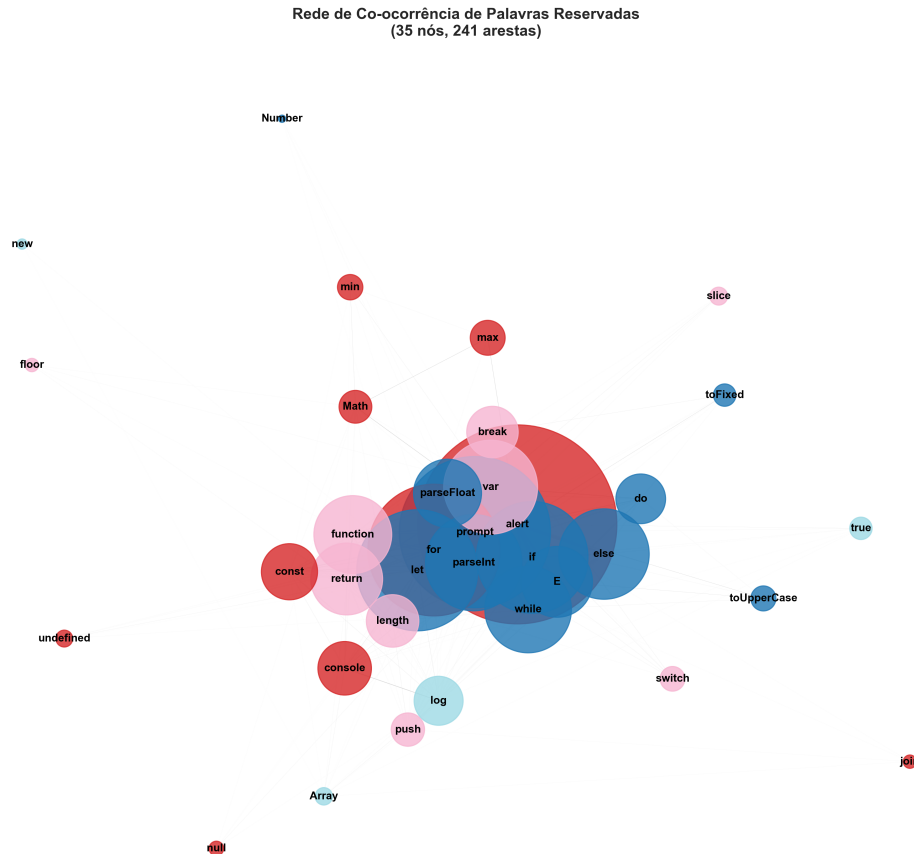


**Figura 12 – Ocorrência de logs por hora do dia**

**Fonte: Elaborado pelo autor.**

Observa-se que os logs concentram-se em períodos específicos, com picos acentuados em determinados horários. Este padrão reflete a dinâmica da sala de aula: o professor resolve os algoritmos no quadro em momentos definidos e, a partir daí, os estudantes reproduzem as soluções em seus editores. As ocorrências em horários similares indicam baixa autonomia na produção dos códigos, uma vez que poucos estudantes iniciam ou desenvolvem as atividades por conta própria antes da mediação docente.

As variações observadas entre os horários podem ser atribuídas a diferenças individuais, como ritmo de digitação ou tempo necessário para compreender e transcrever a solução apresentada. Contudo, a ausência de registros significativos fora dos períodos de exposição do professor sugere dependência da mediação pedagógica para o avanço nas atividades. A Figura 13 apresenta a rede de co-ocorrência entre as palavras-chave utilizadas pelos estudantes.



**Figura 13 – Rede de co-ocorrência entre palavras reservadas**

**Fonte: Elaborado pelo autor.**

A rede revela que os estudantes utilizam um conjunto relativamente restrito de palavras-chave para resolver os algoritmos propostos, evidenciando repertório limitado ou fortemente influenciado pelos exemplos apresentados em sala de aula. Observa-se a formação de clusters bem definidos: condicionais (`if`, `else`), laços de repetição (`for`, `while`), interação com o usuário (`prompt`, `alert`) e funções (`function`, `return`).

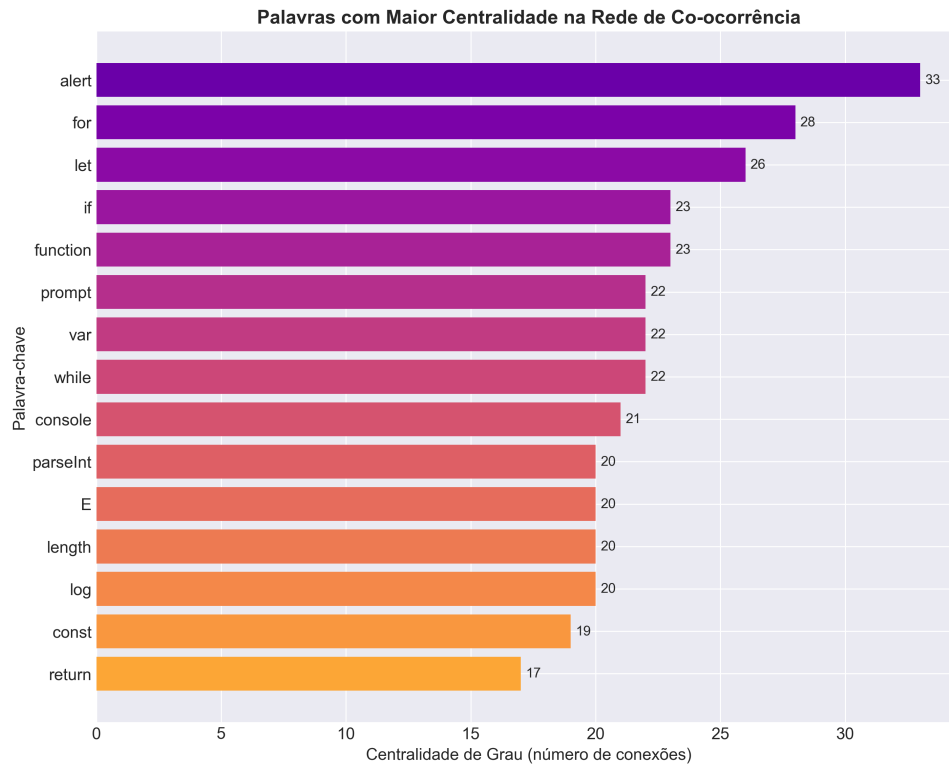
Um aspecto relevante na estrutura da rede é o papel da palavra `return`, que atua como elemento de conexão entre o cluster de funções e o cluster de condicionais. Esta interconexão reflete a prática comum em algoritmos que utilizam estruturas condicionais no interior de funções para controlar o fluxo de execução e retornar valores conforme a lógica implementada.

Destaca-se também a presença de `let` e `var` como palavras-chave para declaração de variáveis. Embora ambas cumpram funções semelhantes, a análise contextual dos logs — aliada ao conhecimento da dinâmica da turma — indica que `let` foi predominantemente utilizado para declarações de variáveis locais (dentro de blocos e laços), enquanto `var` apareceu em situações que exigiam escopo global ou funções específicas de contexto. Esta distinção, embora sutil na rede, é pedagogicamente significativa: revela a transição conceitual dos estudantes em relação ao entendimento de escopo de variáveis.

Não foram identificadas palavras isoladas sem conexões na rede, o que sugere que todo o vocabulário utilizado pelos estudantes está integrado às estruturas básicas da linguagem

necessárias para resolver os algoritmos propostos. Este padrão, contudo, pode refletir tanto a adequação das atividades quanto a limitação do repertório dos discentes.

A Figura 14 apresenta as palavras-chave com maior centralidade na rede de co-ocorrência.



**Figura 14 – Palavras com maior centralidade na rede de co-ocorrência**

**Fonte: Elaborado pelo autor.**

Das três formas de exibição de resultados — `document.write`, `console.log` e `alert` — os estudantes preferiram `alert` pela simplicidade e foco no resultado.

Entre os laços de repetição, `for` foi mais utilizado que `while`. Esta diferença explica-se pela dificuldade dos estudantes com `while`: frequentemente esquecem de iterar a variável de controle, gerando laços infinitos. O `for`, por sua vez, quando apresenta erro de sintaxe, simplesmente não executa, comportamento mais fácil de diagnosticar.

Quanto à declaração de variáveis, `let` foi o mais frequente entre `const`, `var` e `let`, indicando preferência pela forma moderna.

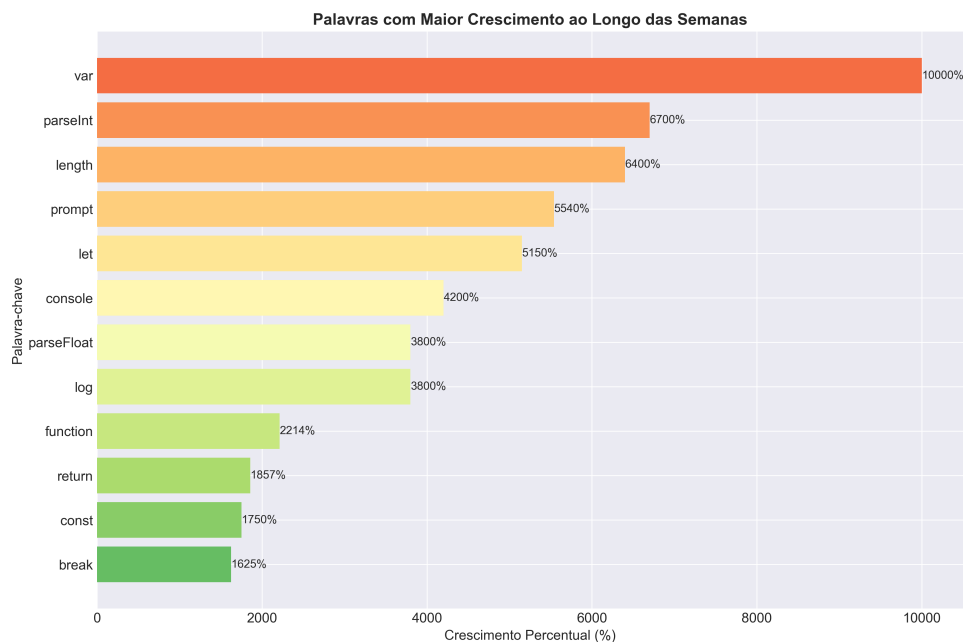
A Tabela 3 sintetiza as diferenças observadas entre as duas estruturas de repetição no contexto de aprendizagem.

**Tabela 3 – Comparação entre `for` e `while` no contexto observado**

| Aspecto                           | <code>for</code>              | <code>while</code>              |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Frequência de uso                 | Alta                          | Baixa                           |
| Comportamento com erro de sintaxe | Não executa (seguro)          | Pode executar indefinidamente   |
| Erro comum                        | Esquecer a condição de parada | Esquecer a iteração da variável |
| Consequência do erro              | Código não produz saída       | Laço infinito (travamento)      |
| Facilidade de diagnóstico         | Alta                          | Baixa                           |

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 15 apresenta as palavras-chave que tiveram maior crescimento de frequência ao longo das semanas.

**Figura 15 – Palavras com maior crescimento ao longo das semanas**

Fonte: Elaborado pelo autor.

O resultado revela que não houve ampliação significativa do vocabulário técnico dos estudantes durante o período analisado. As palavras emergentes pertencem a categorias já dominadas desde o início: declaração de variáveis (`let`), conversão de tipos (`cast`), operações de medição (`length`) e interação com o usuário (`prompt`, `console`).

Do ponto de vista pedagógico, a ausência de evolução do tesouro técnico é um achado relevante. Esperar-se-ia que, ao longo de disciplinas como Estrutura de Dados, palavras como `array`, `object`, `class`, `return` ou `try` surgissem entre as emergentes. Sua ausência sugere que:

- Os estudantes não incorporaram novos conceitos ao seu repertório ativo;
- O vocabulário utilizado manteve-se restrito ao mínimo necessário para reproduzir os exemplos do professor;

- A dependência pedagógica, identificada na análise temporal, também se manifesta na estagnação do vocabulário técnico.

Este padrão corrobora a hipótese de que a mediação intensiva do professor, embora necessária no contexto, pode limitar a autonomia e a ampliação do repertório dos estudantes quando não acompanhada de estímulos à exploração independente da linguagem.

Este resultado reforça o argumento central desta pesquisa: os logs de palavras reservadas revelam dimensões do processo de aprendizagem que não seriam capturadas pela análise do código final. A estagnação do vocabulário técnico — evidenciada pela ausência de palavras emergentes mais avançadas — é um fenômeno que apenas os rastros de construção, analisados longitudinalmente, podem revelar.

#### 4.2.1 Contribuições para a telemetria educacional

O agrupamento de logs fortalece a telemetria educacional ao oferecer evidências objetivas sobre dimensões do processo de aprendizagem que os critérios tradicionais de avaliação não capturam. Estes critérios concentram-se predominantemente na tríade léxica, semântica e lógica dos programas, ou em métricas computacionais de execução — como número de linhas, funções, métodos e outros indicadores típicos da engenharia de software (Pressman; Maxim, 2021; Sommerville, 2019). Contudo, tais abordagens não consideram os **rastros da construção do código** ao longo do tempo: a sequência de decisões sintáticas, as tentativas de correção, a alternância entre declarações e interações, e outros padrões processuais que evidenciam o *como* o estudante construiu sua solução, não apenas o produto final ou sua conformidade com critérios estáticos.

#### 4.2.2 Limitações contextuais: a contenção de estudantes

Um fenômeno adicional que caracteriza o contexto investigado, e que não poderia deixar de ser registrado, é a chamada *contenção de estudantes*. Diante de limitações estruturais (falta de computadores, formação prévia fragilizada) e institucionais (pressão por retenção e evasão), docentes raramente aplicam os critérios de avaliação que seriam esperados em disciplinas de algoritmos e estrutura de dados. Esta flexibilização, embora compreensível no curto prazo para manter estudantes matriculados, reforça a descrença na necessidade do conhecimento técnico e compromete a qualidade da formação.

Este trabalho não propõe, nem poderia propor, uma solução para a contenção — um problema estrutural que escapa ao escopo da pesquisa em telemetria educacional. Reconhecer sua existência é, contudo, essencial para situar adequadamente os resultados e as limitações do estudo. A contribuição que se oferece é modesta, mas não trivial: fornecer ao professor evidências baseadas em dados que, mesmo em um contexto de contenção, permitem decisões pedagógicas mais informadas e intervenções mais precisas.

#### 4.2.3 Comportamento observado: interação dos estudantes com os logs

Durante o período de coleta de dados, observou-se um fenômeno não previsto inicialmente: os estudantes frequentemente acessavam e examinavam os arquivos `.json` gerados pela extensão LOGADO, mesmo sem compreender completamente sua finalidade ou o formato dos dados.

Este comportamento, documentado por meio da observação direta em laboratório e dos próprios registros de acesso aos arquivos, revela aspectos importantes:

- **Efeito da transparência:** a presença visível dos arquivos de log no explorador do VS Code despertou a curiosidade dos estudantes, confirmando que a coleta de dados não passava despercebida — um aspecto ético relevante;
- **Estranhamento tecnológico:** o fato de estudantes examinarem arquivos cujo propósito não compreendiam plenamente sugere uma lacuna na compreensão sobre telemetria e registro de dados, possivelmente associada à falta de familiaridade com práticas de logging;
- **Oportunidade pedagógica:** este comportamento abre espaço para discussões em sala de aula sobre transparência de dados, privacidade e rastreamento digital — temas transversais relevantes na formação técnica.

Embora a análise aprofundada deste fenômeno escape ao escopo central deste trabalho — focado no agrupamento de logs para identificação de padrões de aprendizagem —, sua ocorrência é documentada como um achado secundário que sugere direções para pesquisas futuras sobre a percepção discente acerca de ferramentas de telemetria educacional.

#### 4.2.4 Limitações e trabalhos futuros

A presente pesquisa, embora tenha alcançado seus objetivos e gerado contribuições originais para a área de telemetria educacional no ensino de programação, apresenta limitações que precisam ser explicitamente reconhecidas. Tais limitações, longe de invalidarem os resultados obtidos, qualificam o escopo das conclusões e apontam direções para a continuidade da investigação.

##### 4.2.4.1 Limitações do estudo

**Especificidade do contexto investigado.** Os dados foram coletados em uma única instituição de ensino, com estudantes de nível técnico cursando Estrutura de Dados, caracterizados por: (i) acesso limitado ou inexistente a computadores fora do ambiente escolar; (ii) baixa autonomia na elaboração de algoritmos, com forte dependência de mediação docente; (iii) descrença na utilidade do conhecimento técnico, alimentada pelo histórico de egressos fora

do mercado de trabalho e pelo uso generalizado de LLMs; e (iv) um contexto institucional de contenção, no qual critérios de avaliação são frequentemente flexibilizados para evitar evasão. Os padrões de uso de palavras reservadas identificados refletem, portanto, este conjunto específico de condições, não sendo diretamente generalizáveis para outros contextos educacionais.

**Plugin não testado em outras instituições.** O artefato desenvolvido (plugin para VS Code) foi utilizado exclusivamente na turma investigada. Não há, neste momento, evidências sobre seu comportamento, usabilidade ou eficácia em outros ambientes institucionais, com diferentes perfis de estudantes, abordagens pedagógicas ou infraestrutura disponível.

**Natureza exploratória e ausência de categorias prévias.** Conforme explicitado na metodologia, adotou-se uma abordagem exploratória de descoberta de padrões, sem categorias analíticas pré-definidas. Esta escolha, embora legítima e adequada ao caráter inovador da investigação, introduz um grau de subjetividade no processo de identificação e nomeação dos padrões emergentes. A replicabilidade dos achados, portanto, depende da transparência com que as decisões analíticas foram documentadas.

**Alcance limitado da contribuição.** O trabalho não propõe, nem teria condições de propor, soluções para problemas estruturais do ensino de programação — como a falta de infraestrutura, a desvalorização docente, as políticas institucionais de contenção ou o impacto das LLMs na percepção de valor do conhecimento técnico. A contribuição situa-se em um nível mais modesto, porém não trivial: oferecer ao professor evidências baseadas em dados para decisões pedagógicas mais informadas dentro das margens de manobra que seu contexto permite.

#### 4.2.4.2 Trabalhos futuros

As limitações acima apontam diretamente para desdobramentos possíveis e necessários desta pesquisa:

**Replicação em outras instituições e contextos.** A aplicação do plugin em diferentes instituições de ensino — com níveis de formação variados (superior, técnico integrado, cursos livres), abordagens pedagógicas distintas (metodologias ativas, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos) e diferentes condições de infraestrutura — permitiria: (i) validar a ferramenta em novos cenários; (ii) comparar padrões de uso de palavras reservadas entre contextos; e (iii) construir uma tipologia mais robusta de padrões associados a diferentes perfis de estudantes e práticas docentes.

**Estudos em contextos de maior autonomia.** Particularmente relevante seria replicar a pesquisa em ambientes nos quais os estudantes elaboram algoritmos sem mediação direta do professor (por exemplo, em atividades extraclasse, em avaliações individuais ou em projetos de longo prazo). A comparação entre os padrões observados neste estudo (marcados pela sincronia temporal e pela cópia do quadro) e aqueles obtidos em contextos de maior autonomia poderia revelar diferenças significativas no processo de construção de conhecimento.

**Análise longitudinal.** Acompanhar uma mesma turma ao longo de diferentes disciplinas ou semestres permitiria investigar como os padrões de uso de palavras reservadas evoluem

com o tempo, possivelmente refletindo o desenvolvimento de competências mais sofisticadas de estruturação algorítmica.

**Integração com outras fontes de dados.** Trabalhos futuros podem combinar os logs de palavras reservadas com outras fontes de evidência — como entrevistas com estudantes, questionários de percepção de aprendizagem, registros de desempenho acadêmico ou logs de interação com LLMs — para uma compreensão mais rica e multidimensional do fenômeno investigado.

**Desenvolvimento de dashboards pedagógicos.** A partir da experiência acumulada, um desdobramento natural é o desenvolvimento de interfaces de visualização (dashboards) que apresentem os padrões agrupados de forma intuitiva para o professor, reduzindo a necessidade de conhecimento técnico em análise de dados e ampliando a adoção da telemetria educacional na prática docente cotidiana.

**Investigação da relação entre padrões de logs e intervenções pedagógicas.** Estudos futuros podem manipular deliberadamente aspectos da prática docente (por exemplo, antecipar explicações sobre escopo quando determinados padrões são identificados) e medir o impacto dessas intervenções nos padrões subsequentes de uso de palavras reservadas, estabelecendo relações causais entre telemetria e melhoria da aprendizagem.

#### 4.2.4.3 Síntese

Em suma, esta pesquisa oferece uma contribuição original e necessária — a introdução da telemetria educacional baseada em logs de palavras reservadas no ensino de programação —, mas o faz de forma situada e consciente de suas limitações. Os trabalhos futuros sugeridos não são meras recomendações protocolares; constituem, antes, um programa de pesquisa que pode legitimamente derivar do que aqui foi construído, testado e problematizado.



## REFERÊNCIAS

- ANNAMAA, A. Thonny, a python ide for learning programming. *In: PROCEEDINGS OF THE 2015 ACM CONFERENCE ON INNOVATION AND TECHNOLOGY IN COMPUTER SCIENCE EDUCATION*. 2015. **Anais [...]** [S.l.: s.n.], 2015. p. 343–343.
- ARABYARMOHAMADY, S.; MORADI, H.; ASADPOUR, M. A coding style-based plagiarism detection. *In: IEEE. PROCEEDINGS OF 2012 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERACTIVE MOBILE AND COMPUTER AIDED LEARNING (IMCL)*. 2012. **Anais [...]** [S.l.], 2012. p. 180–186.
- BAKER, R. S.; YACEF, K. The state of educational data mining in 2009: A review and future visions. **Journal of educational data mining**, v. 1, n. 1, p. 3–17, 2009.
- BECKER, K. *et al.* Besouro: A framework for exploring compliance rules in automatic tdd behavior assessment. **Information and Software Technology**, Elsevier v. 57., p. 494–508, 2015.
- CLEMENTE, R. G. **Uma arquitetura para processamento de eventos de log em tempo real**. 2008. 15–77 p. Dissertação (Mestrado) — Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 2008.
- DU, H. S.; WAGNER, C. Learning with weblogs: An empirical investigation. *In: IEEE. PROCEEDINGS OF THE 38TH ANNUAL HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES*. 2005. **Anais [...]** [S.l.], 2005. p. 7b–7b.
- ECMA International. **The JSON Data Interchange Syntax**. [S.l.]: , 2017. Standard ECMA-404. Disponível em: <https://www.ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-404/>.
- FAYYAD, U.; PIATETSKY-SHAPIO, G.; SMYTH, P. From data mining to knowledge discovery in databases. **AI magazine**, American Association for Artificial Intelligence v. 17, n. 3, p. 37–37, 1996.
- FELISBINO, C. M.; NETO, A. G. S. S.; BASTOS, L. C. Supporting to the teaching and learning process in object orientation during the construction of class diagrams. *In: PROCEEDINGS OF THE XXXII BRAZILIAN SYMPOSIUM ON SOFTWARE ENGINEERING*. 2018. **Anais [...]** [S.l.: s.n.], 2018. p. 338–347.
- FU, Q. *et al.* Where do developers log? an empirical study on logging practices in industry. *In: COMPANION PROCEEDINGS OF THE 36TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE ENGINEERING*. 2014, Hyderabad India. **Anais [...]** Hyderabad India: ACM, 2014. p. 24–33. ISBN 978-1-4503-2768-8. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2591062.2591175>.
- GATEV, R. Observability: Logs, metrics, and traces. *In: Introducing Distributed Application Runtime (Dapr): Simplifying Microservices Applications Development Through Proven and Reusable Patterns and Practices*. Berkeley, CA: Apress, 2021. p. 233–252. ISBN 978-1-4842-6998-5. Disponível em: [https://doi.org/10.1007/978-1-4842-6998-5\\_12](https://doi.org/10.1007/978-1-4842-6998-5_12).
- GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2018.
- GU, S. *et al.* Logging practices in software engineering: A systematic mapping study. **IEEE Transactions on Software Engineering**, IEEE v. 49, n. 2, p. 902–923, 2022.

- GUPTA, A.; JINDAL, M.; GOYAL, A. Identification of student programming patterns through clickstream data. *In: IEEE. 2024 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING, POWER AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (IC2PCT). 5., 2024. Anais [...]* [S.l.], 2024. p. 1153–1158.
- HAGBERG, A. A.; SCHULT, D. A.; SWART, P. J. Exploring network structure, dynamics, and function using networkx. *In: VAROQUAUX, G.; VAUGHT, T.; MILLMAN, J. (Ed.). PROCEEDINGS OF THE 7TH PYTHON IN SCIENCE CONFERENCE (SCIPY2008). 2008, Pasadena, CA USA. Anais [...]* Pasadena, CA USA: [s.n.], 2008. p. 11–15.
- HEVNER, A. R. *et al.* Design science in information systems research. **MIS Quarterly**, JSTOR v. 28, n. 1, p. 75–105, 2004.
- HUANG, A. Y. *et al.* Predicting students' academic performance by using educational big data and learning analytics: evaluation of classification methods and learning logs. **Interactive Learning Environments**, Taylor & Francis v. 28, n. 2, p. 206–230, 2020.
- HUNTER, J. D. Matplotlib: A 2d graphics environment. **Computing in Science & Engineering**, v. 9, n. 3, p. 90–95, 2007.
- IFAM. **Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio em Informática, na Forma Subsequente**. [S.l.], 2020. Disponível em: <https://portal.ifam.edu.br/documents/754/INFORMATICA.pdf>.
- KENNEDY, A. R. **Towards a data-driven analysis of programming tutorials' telemetry to improve the educational experience in introductory programming courses**. 2015. Tese (Doutorado) 2015.
- KITCHENHAM, B. Procedures for performing systematic reviews. **Keele, UK, Keele University**, v. 33, n. 2004, p. 1–26, 2004.
- LIMA, N. A. *et al.* **Avaliação da aprendizagem nos Institutos Federais em Goiás durante a pandemia: uma investigação documental**. [S.l.], 2022.
- LIU, C. *et al.* User behavior discovery from low-level software execution log. **IEEE Transactions on Electrical and Electronic Engineering**, Wiley Online Library v. 13, n. 11, p. 1624–1632, 2018.
- MANGAROSKA, K. *et al.* Exploring students' cognitive and affective states during problem solving through multimodal data: Lessons learned from a programming activity. **Computer Assisted Learning**, v. 38, n. 1, p. 40–59, fev. 2022. ISSN 0266-4909, 1365-2729. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcal.12590>.
- MCKINNEY, W. pandas: a foundational python library for data analysis and statistics. **Python for High Performance and Scientific Computing**, v. 14, n. 9, p. 1–9, 2011.
- Microsoft. **TypeScript: JavaScript With Syntax For Types**. [S.l.]: , 2025. Disponível em: <https://www.typescriptlang.org>.
- Microsoft. **Visual Studio Code API**. [S.l.]: , 2025. Disponível em: <https://code.visualstudio.com/api>.
- NGUYEN, B.-A.; HA, T.-V. T.; CHEN, H.-M. Analyzing git log in an code-quality aware automated programming assessment system: A case study. **TVU Journal of Science**, v. 13, n. 3, p. 1–15, 2023. ISSN 2815-6099. Disponível em: <https://journal.tvu.edu.vn/index.php/journal/article/view/2430>.
- OVERFLOW, S. **2025 Stack Overflow Developer Survey**. [S.l.]: , 2025. Disponível em: <https://survey.stackoverflow.co/2025/technology>.

- PAGE, M. J. *et al.* The prisma 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **Systematic reviews**, Springer v. 10, n. 1, p. 1–11, 2021.
- PEFFERS, K. *et al.* A design science research methodology for information systems research. **Journal of management information systems**, Taylor & Francis v. 24, n. 3, p. 45–77, 2007.
- PEREIRA, F. D. *et al.* Using learning analytics in the amazonas: understanding students' behaviour in introductory programming. **British journal of educational technology**, Wiley Online Library v. 51, n. 4, p. 955–972, 2020.
- PRESSMAN, R. S. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 7. ed. [S.l.]: AMGH, 2014.
- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Software Engineering: A Practitioner's Approach**. 9th. ed. New York: McGraw-Hill, 2021.
- QIAN, Y.; LEHMAN, J. Students' misconceptions and other difficulties in introductory programming: A literature review. **ACM Transactions on Computing Education (TOCE)**, ACM New York, NY, USA v. 18, n. 1, p. 1–24, 2017.
- RAABE, A. L. A.; SILVA, J. d. Um ambiente para atendimento as dificuldades de aprendizagem de algoritmos. *In*: SN. XIII WORKSHOP DE EDUCAÇÃO EM COMPUTAÇÃO (WEI'2005). SÃO LEOPOLDO, RS, BRASIL. 3 n. 5., 2005. **Anais [...]** [S.l.], 2005.
- RICE, R. E.; BORGMAN, C. L. The use of computer-monitored data in information science and communication research. **Journal of the American Society for Information Science**, Wiley Online Library v. 34, n. 4, p. 247–256, 1983.
- RODRIGUES, F. C. R.; GAVA, R. Universidades federais no estado de minas gerais: Um estudo comparativo. **REAd | Porto Alegre – Edição 83**, SciELO Brasil,, 2016.
- SILVA, E. S. *et al.* Previsão de indicadores de dificuldade de questões de programação a partir de métricas do código de solução. *In*: SBC. ANAIS DO XXXIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO. 2022. **Anais [...]** [S.l.], 2022. p. 859–870.
- SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 9. ed. [S.l.]: Pearson, 2011.
- SOMMERVILLE, I. **Engineering Software Products**. Boston: Pearson, 2019.
- UMEZAWA, K. *et al.* Analysis of logic errors utilizing a large amount of file history during programming learning. *In*: IEEE. 2020 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON TEACHING, ASSESSMENT, AND LEARNING FOR ENGINEERING (TALE). 2020. **Anais [...]** [S.l.], 2020. p. 630–634.
- VALENTE, M. T. **Engenharia de Software Moderna**. 1. ed. [S.l.]: Independente, 2020.
- WASKOM, M. L. seaborn: statistical data visualization. **Journal of Open Source Software**, v. 6, n. 60, p. 3021, 2021.
- YANG, N. *et al.* An interview study of how developers use execution logs in embedded software engineering. *In*: IEEE. 2021 IEEE/ACM 43RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE ENGINEERING: SOFTWARE ENGINEERING IN PRACTICE (ICSE-SEIP). 2021. **Anais [...]** [S.l.], 2021. p. 61–70.

## **APÊNDICE A – Mapeamento Sistemático da Literatura**

### A.1 Objetivo e questões de pesquisa

As pesquisas conduzidas nos repositórios de trabalhos, com base nas *strings* de busca apresentadas na Tabela 6, resultaram em 163 estudos após um processo de refinamento e testes iterativos das entradas. Esses trabalhos foram então categorizados e analisados em fases sequenciais, visando garantir uma revisão sistemática e abrangente.

### A.2 Resultados da Busca e Caracterização dos Estudos

O processo de seleção, ilustrado na Figura 16, resultou na inclusão de 17 estudos para análise qualitativa.

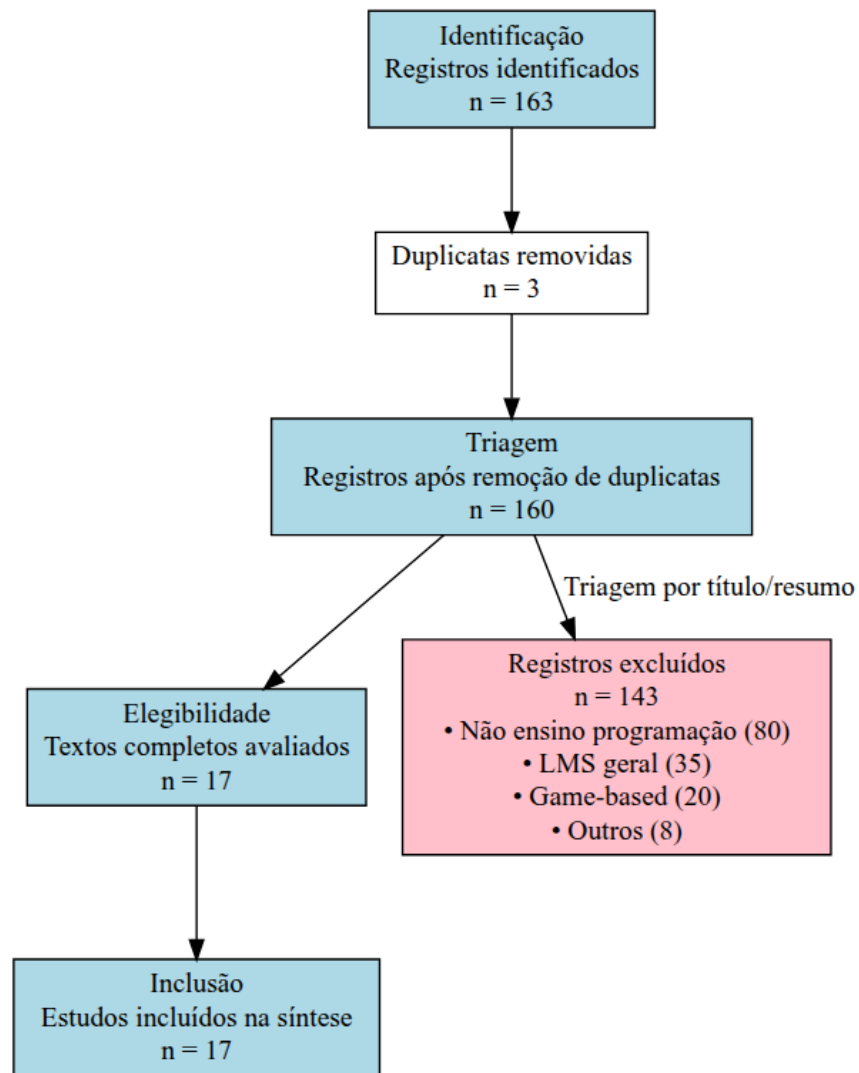


Figura 16 – Fluxograma PRISMA do processo de seleção de estudos

A Tabela 4 sumariza as principais características destes estudos.

| <b>Estudo</b>          | <b>Ano</b> | <b>Foco Principal</b>         | <b>Tipo de Log</b>         |
|------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|
| Arabyarmohamady et al. | 2012       | Detecção de plágio            | Estilo de codificação      |
| Annamaa                | 2015       | IDE educacional               | Logs de sessão Python      |
| Raabe et al.           | 2005       | Dificuldades de aprendizagem  | Ambiente educacional       |
| Liu et al.             | 2018       | Comportamento do usuário      | Logs de execução           |
| Umezawa et al.         | 2020       | Análise de erros lógicos      | Histórico de arquivos      |
| Pereira et al.         | 2020       | Comportamento estudantil      | Logs de IDE + Online Judge |
| Gu et al.              | 2022       | Práticas de logging           | Revisão sistemática        |
| Silva et al.           | 2022       | Predição de dificuldade       | Métricas de código         |
| Mangaroska et al.      | 2022       | Estados cognitivos            | Logs Eclipse + multimodal  |
| Da Silva               | 2022       | Análise de comunidades        | Comportamento online       |
| Nguyen et al.          | 2023       | Avaliação automática          | Git logs + qualidade       |
| Educomp                | 2023       | Complexidade vs dificuldade   | Métricas de exercícios     |
| Gupta et al.           | 2024       | Padrões de programação        | Clickstream data           |
| Arguson et al.         | 2022       | Erros de compilação           | Logs de compilação         |
| Liz-Domínguez et al.   | 2022       | Desempenho acadêmico          | Logs de LMS                |
| Yang et al.            | 2021       | Uso de logs na indústria      | Práticas profissionais     |
| Cândido et al.         | 2021       | Monitoramento baseado em logs | Revisão sistemática        |

**Tabela 4 – Características dos 17 estudos incluídos na síntese qualitativa**

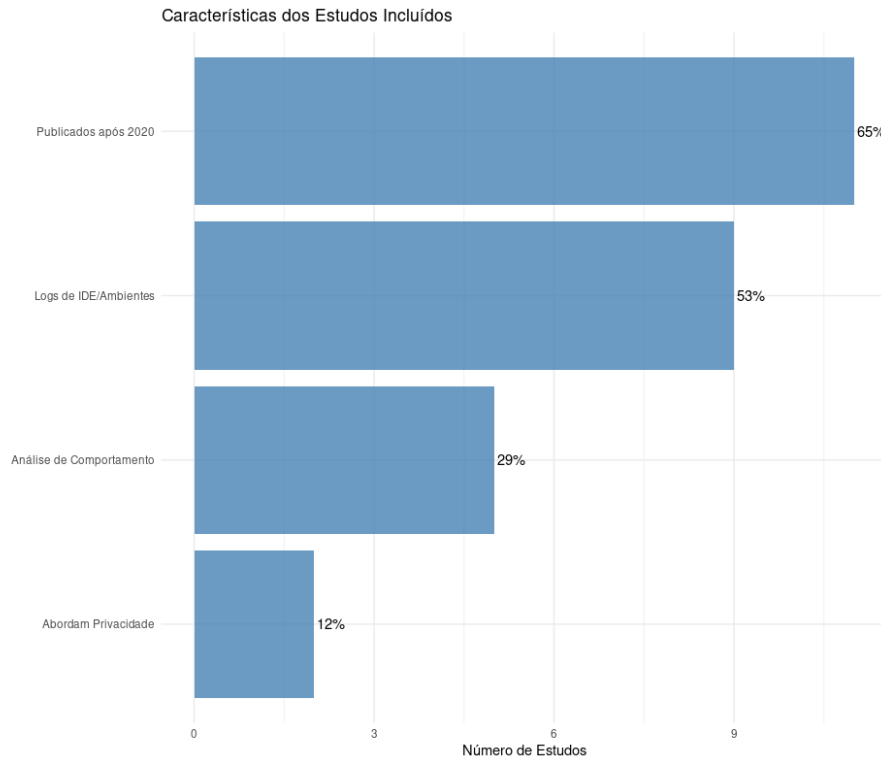
#### A.2.1 Perfil dos Estudos Incluídos

A análise dos 17 estudos revela um interesse crescente na área, com 65% das publicações concentradas após 2020. A maioria dos estudos (53%) utiliza logs de IDEs ou ambientes específicos, enquanto apenas 12% abordam aspectos de privacidade e ética.

A análise temporal confirma o interesse crescente na área, com predominância de estudos recentes. Quanto ao foco metodológico, mais da metade utiliza logs de ambientes específicos, enquanto aspectos de privacidade permanecem pouco explorados.

#### A.2.2 Respostas para QP1: Quais são os principais objetivos e aplicações do uso de logs no ensino de programação?

Os objetivos identificados foram categorizados em quatro áreas principais:



**Figura 17 – Distribuição das características principais dos estudos incluídos (n=17)**

- **Deteccção de Dificuldades** (6 estudos): Umezawa (2020), Pereira (2020), Silva (2022), Educomp (2023), Arguson (2022), Raabe (2005)
- **Análise de Comportamento** (5 estudos): Gupta (2024), Liu (2018), Mangaroska (2022), Da Silva (2022), Liz-Domínguez (2022)
- **Qualidade de Código** (3 estudos): Arabyarmohamady (2012), Nguyen (2023), Annamaa (2015)
- **Práticas e Ferramentas** (3 estudos): Gu (2022), Yang (2021), Cândido (2021)

De acordo com (Gu *et al.*, 2022), “A obtenção de logs é um processo que deve ser guiado por quatro questões fundamentais, conhecidas como 3W1H:

- **Why (Por quê):** Qual é o objetivo da coleta de logs?
- **Where (Onde):** Em quais partes do sistema ou código os logs devem ser coletados?
- **What (O que):** Quais informações ou eventos devem ser registrados nos logs?
- **How (Como):** De que forma os logs serão coletados, armazenados e analisados?

Essas questões são essenciais para garantir que a geração de logs seja eficiente, relevante e alinhada aos objetivos do projeto, seja no desenvolvimento de software ou no contexto educacional. No ensino de programação, por exemplo, a aplicação do 3W1H pode ajudar a definir métricas e técnicas para monitorar o progresso dos estudantes e identificar dificuldades de aprendizado.

A abordagem feita por (Silva *et al.*, 2022) busca “prever indicadores de dificuldade de exercícios de programação a partir de métricas de complexidade do código dos instrutores. Identificando registros de logs de JOs e relacionando esforço e dificuldade dos estudantes durante o desenvolvimento do código de solução”.

De acordo com (Gupta; Jindal; Goyal, 2024), “os dados de cliques (clickstream) e logs de atividades dos estudantes em plataformas de programação podem ser processados para extrair informações relevantes, como padrões de programação e relações entre características do código e o desempenho dos alunos. Essa análise permite que os instrutores identifiquem previamente estudantes com dificuldades ou baixo desempenho, ajustando suas metodologias de ensino e oferecendo suporte direcionado. Além disso, ao acompanhar a evolução do estilo de codificação dos alunos, os educadores podem avaliar a eficácia de suas estratégias pedagógicas e garantir que nenhum estudante seja deixado para trás em um mundo tecnologicamente avançado”.

O ensino de programação vai além da transmissão de conhecimentos técnicos, incluindo orientações sobre licenciamento de códigos e boas práticas de desenvolvimento. Nesse contexto, o combate ao plágio é uma preocupação relevante, e os logs surgem como uma ferramenta valiosa para apoiar a avaliação dos estudantes. Como argumenta (Arabyarmohamady; Moradi; Asadpour, 2012), características extraídas de cada código, como o estilo de programação, são armazenadas em um histórico (user profile). Esses dados permitem identificar mudanças no estilo de codificação e detectar se um código foi realmente desenvolvido pelo autor declarado ou se foi escrito por outra pessoa com um estilo diferente. Dessa forma, os logs não apenas auxiliam na identificação de plágio, mas também contribuem para uma avaliação mais precisa e personalizada do aprendizado dos estudantes.

Outra aplicação relevante para a geração de logs é a criação de *datasets*, como demonstrado no trabalho de (Umezawa *et al.*, 2020). O estudo detecta diversos elementos em códigos-fonte, como declarações de variáveis, funções, estruturas condicionais, laços de repetição, operações de leitura e escrita, espaçamento, pontuação, expressões lógicas e matemáticas, além de comentários. Esses dados são organizados em tabelas para análise. Um exemplo interessante é o uso do espaçamento: embora não afete a execução do código, padrões de espaçamento ‘incorretos’ ou idênticos podem indicar que vários estudantes estão cometendo o mesmo erro ou copiando trechos de código uns dos outros. Isso demonstra que os logs vão além da identificação de erros de lógica ou sintaxe, podendo revelar padrões de comportamento e práticas comuns entre os estudantes. Além disso, o trabalho destaca a importância de estruturas de controle, como declarações ‘for’ e ‘if’, e a frequência de alterações em variáveis e números, que refletem a natureza repetitiva dos exercícios universitários. Esses insights mostram o potencial dos logs para apoiar educadores na identificação de dificuldades e na melhoria do ensino de programação.



### A.2.3 Respostas para QP2: Quais ferramentas, métodos e métricas são mais utilizados para capturar, armazenar e analisar logs em ambientes de ensino de programação?

No trabalho de (Pereira *et al.*, 2020), foi desenvolvida uma IDE para obter todas as informações. “O CodeBench fornece o seu próprio editor de código (IDE), concebido para ser simples e fácil de utilizar por principiantes. Todas as ações executadas pelos alunos no IDE (por exemplo, teclas digitadas, submissões, colagem de código, cliques do mouse, transições de separadores ou de janelas, etc.) são registradas e gravadas em arquivos de registro no lado do servidor.”

Para (Liu *et al.*, 2018), “Cada evento representa o registro de uma chamada de método durante a execução do software. Portanto, todos os eventos podem ser alinhados com padrões de comportamento previamente identificados. Ao utilizar um log de execução de software e os padrões de comportamento treinados como entrada, realizamos a correspondência baseada em alinhamento (alignment-based matching) para obter um log abstrato de operações do usuário.” Essa técnica pode ser aplicada no ensino de programação para analisar as interações dos estudantes com ferramentas de desenvolvimento, identificar erros comuns e fornecer feedback personalizado com base em seu comportamento durante a codificação.

O trabalho de (Mangaroska *et al.*, 2022) utiliza algumas ferramentas para capturar a interação do usuário, contudo, na questão de logs, foi utilizada uma extensão para o Eclipse e foi definida assim: “Log data: Um plugin para Eclipse que possui uma aba, visualização (Trætteberg *et al.*, 2016), foi utilizado para obter comportamentos de leitura e escrita dos estudantes. Este plugin armazena o estado do programa toda vez que o estudante salva o programa, usando o atalho ou botão de salvar.”

A ferramenta desenvolvida por (Annamaa, 2015), uma IDE projetada na Universidade de Tartu com interface amigável para iniciantes em Python, coleta informações detalhadas sobre cada sessão de programação. Esses dados incluem eventos como carregar, salvar e modificar arquivos, além de diferenciar textos copiados de textos digitados. As informações coletadas permitem reproduzir todo o processo de construção do programa e as atividades realizadas no shell. Para isso, a ferramenta oferece uma janela separada onde o usuário pode selecionar um arquivo de log e visualizar a reprodução dos eventos em velocidade ajustável. Essa funcionalidade é particularmente útil para educadores, pois permite analisar o processo de desenvolvimento dos estudantes e identificar possíveis dificuldades.

Nos últimos anos, a educação em programação tem passado por uma transformação significativa com a introdução de Sistemas Automatizados de Avaliação de Programação (APASs). Esses sistemas revolucionaram a forma como as tarefas de programação são avaliadas, oferecendo vantagens tanto para educadores quanto para estudantes. O ProgEdu, desenvolvido por (Nguyen; Ha; Chen, 2023), é um exemplo de aplicação baseada na web que combina as funcionalidades de um Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS) com um APAS. A ferramenta permite que os estudantes acessem atividades, submetam códigos e recebam feedback automatizado, facilitando a identificação de erros e o aprimoramento das habilidades de

programação. Além disso, o ProgEdu é uma aplicação baseada em Docker, o que garante portabilidade e facilidade de implantação. A automação do processo de avaliação não apenas reduz a carga de trabalho dos instrutores, mas também oferece avaliações consistentes e imparciais, aplicando critérios predefinidos de forma objetiva. Essa abordagem é particularmente relevante no contexto da Educação a Distância (EAD), onde a popularização de serviços baseados na web tem se tornado cada vez mais comum.

### A.3 Identificação dos Estudos

#### A.3.1 Estratégia de Busca

A pesquisa foi realizada em cinco bibliotecas virtuais, utilizando como critérios de busca palavras-chave e *strings* de busca com operadores lógicos *AND* e *OR*. Os repositórios de pesquisa utilizados são apresentados na Tabela 5.

| Repositório | Resultados |
|-------------|------------|
| Scopus      | 23         |
| IEEE Xplore | 2          |
| SOL SBC     | 2          |
| ACM         | 127        |
| WILEY       | 9          |

**Tabela 5 – Lista de repositórios de pesquisa utilizados no estudo.**

As combinações de palavras-chave e operadores utilizadas na pesquisa são apresentadas na Tabela 6.

| Palavras-chave e Operadores                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| programming AND teaching AND log AND NOT (log-based) AND NOT (metrics) AND systematic AND review                                                                                                                      |
| programming AND teaching AND log AND NOT (log-based) AND (integrate AND development AND environment) AND NOT (visual AND programming) AND NOT (web AND application)                                                   |
| telemetry AND education AND programming AND log                                                                                                                                                                       |
| ontology AND education AND programming AND log AND dataset                                                                                                                                                            |
| artefact AND cognitive AND learning                                                                                                                                                                                   |
| background AND teaching AND log AND NOT (log-based) AND (systematic AND review)                                                                                                                                       |
| log AND ("teaching programming"OR "learning programming") AND ("IDE"OR "integrated development environment") NOT ("log-based"OR "lms"OR "learning management system"                                                  |
| (log AND ("teaching programming"OR "learning programming") AND ("IDE"OR "integrated development environment") NOT ("log-based"OR "lms"OR "learning management system"OR "game-based"OR "game based"OR "gamification") |

**Tabela 6 – Combinações de palavras-chave e operadores utilizados na pesquisa.**

A Tabela A.1 apresenta os repositórios consultados na revisão sistemática da literatura. A busca no portal da SBC, em particular, retornou apenas 2 resultados relevantes para os termos aplicados, ilustrando a escassez de produção nacional sobre o tema.

### A.3.2 Idioma dos Trabalhos

Os trabalhos foram selecionados em português e inglês. A inclusão do português justifica-se pela relevância de pesquisas nacionais, especialmente no contexto das Instituições de Ensino Federais brasileiras. O inglês, por sua vez, foi escolhido por ser o idioma predominante em publicações acadêmicas internacionais, como conferências e periódicos de alto impacto.

### A.3.3 Critérios de Inclusão

Após a execução das buscas utilizando as *strings* definidas, os artigos identificados foram submetidos a um processo de triagem. Foram adotados os seguintes critérios para inclusão:

1. Relevância temática: O artigo deve abordar explicitamente o uso de logs no ensino de programação, conforme verificado pela análise de títulos e resumos.
2. Revisão sistemática: Trabalhos que se caracterizam como revisões sistemáticas da literatura também foram incluídos, devido à sua contribuição para a compreensão do estado da arte no tema.

### A.3.4 Critérios de Exclusão

Foram excluídos textos que, mesmo contendo a *string* de busca, retornaram resultados relacionados a:

1. *Log-based*: abordagens ou técnicas que utilizam logs como base principal (por exemplo, sistemas de monitoramento ou análise de logs).
2. Uso de logs em outras áreas da educação: aplicações de logs em contextos educacionais que não envolvem diretamente o ensino de programação.
3. *Learning Management Systems (LMS)*: trabalhos que abordam o uso de logs em plataformas de gestão de aprendizagem (LMS), como Moodle, Canvas ou Blackboard, sem foco específico no ensino de programação.
4. *Game-based learning*: trabalhos que utilizam jogos ou mecânicas de jogos como principal estratégia de ensino, sem foco no uso de logs para análise de aprendizagem.

## A.4 Lacunas Identificadas e Trabalhos Futuros

A análise revelou lacunas significativas:

- **Padronização**: Ausência de modelos comuns para logs educacionais

- **Privacidade:** Poucos estudos abordam aspectos éticos
- **Contexto Brasileiro:** Limitada pesquisa em instituições brasileiras

## **APÊNDICE B – Survey**

Para entender o uso de logs no ensino de programação, buscamos informações de outras instituições de ensino. Para ter informações sobre como alguns nós da Rede EPTC tratam o assunto, foi elaborado um questionário. A partir das respostas, os dados foram tabulados e gráficos foram gerados a partir dessas informações.

O link para o formulário é <https://tinyurl.com/msmee3y2>

## B.1 Método

Para capturar as percepções da comunidade acadêmica, foi conduzido um *survey* online com docentes e técnicos de diversos campi dos Institutos Federais, outras instituições de ensino e órgãos públicos. O instrumento de pesquisa continha 10 questões, em sua maioria utilizando uma escala Likert de 5 pontos, na qual os respondentes assinalavam seu nível de concordância, variando de **Discordo Totalmente (1)** a **Concordo Totalmente (5)**. A coleta de dados foi realizada de forma assíncrona através de formulário online.

Para a análise dos dados e geração de visualizações, utilizou-se a linguagem R e seu ecossistema de pacotes.

## B.2 Instrumento de pesquisa

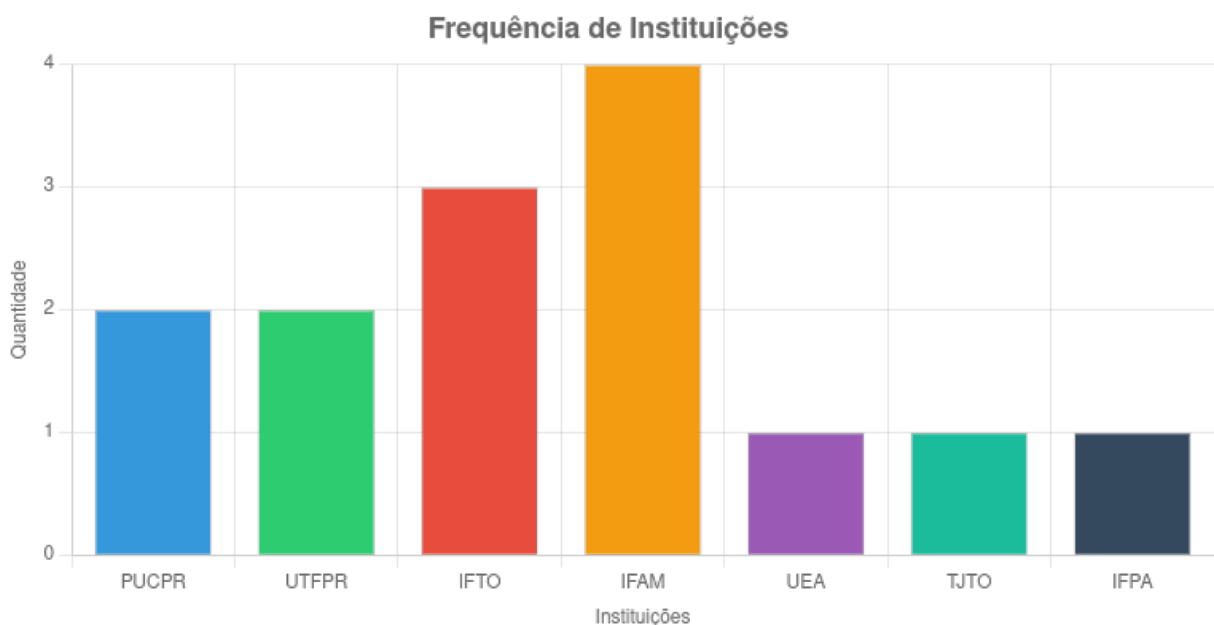
O questionário continha as seguintes questões:

2. Você usa alguma ferramenta de log no apoio ao ensino de programação?  
( ) Sim ( ) Não
3. O uso de ferramentas de logs pode auxiliar no monitoramento e compreensão no empenho dos estudantes?  
(1) Discordo Totalmente (2) Discordo Parcialmente (3) Neutro (4) Concordo Parcialmente (5) Concordo Totalmente
4. O uso de ferramentas de logs pode ajudar a tomar decisões para melhorar o rendimento e evitar a desistência de uma disciplina?  
(1) Discordo Totalmente (2) Discordo Parcialmente (3) Neutro (4) Concordo Parcialmente (5) Concordo Totalmente
5. O uso de ferramentas de logs pode auxiliar no ensino de programação?  
(1) Discordo Totalmente (2) Discordo Parcialmente (3) Neutro (4) Concordo Parcialmente (5) Concordo Totalmente
6. Um dataset pode ser criado e estudado a partir de logs no ensino da programação?  
(1) Discordo Totalmente (2) Discordo Parcialmente (3) Neutro (4) Concordo Parcialmente (5) Concordo Totalmente

7. Sobre usar ferramentas de correções de códigos mais automatizado possível nas aulas de ensino de programação. O que pensa a respeito sobre o uso?  
 (1) Discordo Totalmente (2) Discordo Parcialmente (3) Neutro (4) Concordo Parcialmente (5) Concordo Totalmente
8. Plugins podem auxiliar na criação/ensino de algoritmos?  
 (1) Discordo Totalmente (2) Discordo Parcialmente (3) Neutro (4) Concordo Parcialmente (5) Concordo Totalmente
9. Qual IDE é utilizado nas aulas?  
 ( ) Visual Studio ( ) IntelliJ IDEA ( ) Eclipse ( ) Outro - Descrever
10. Ferramenta de análise de algoritmos  
 ( ) Code Bench ( ) Juiz Online ( ) LAPLE ( ) Outro: Descrever
11. Se tiver disponível um plugin de log para o apoio ao ensino de programação, você usaria?  
 ( ) Sim ( ) Não

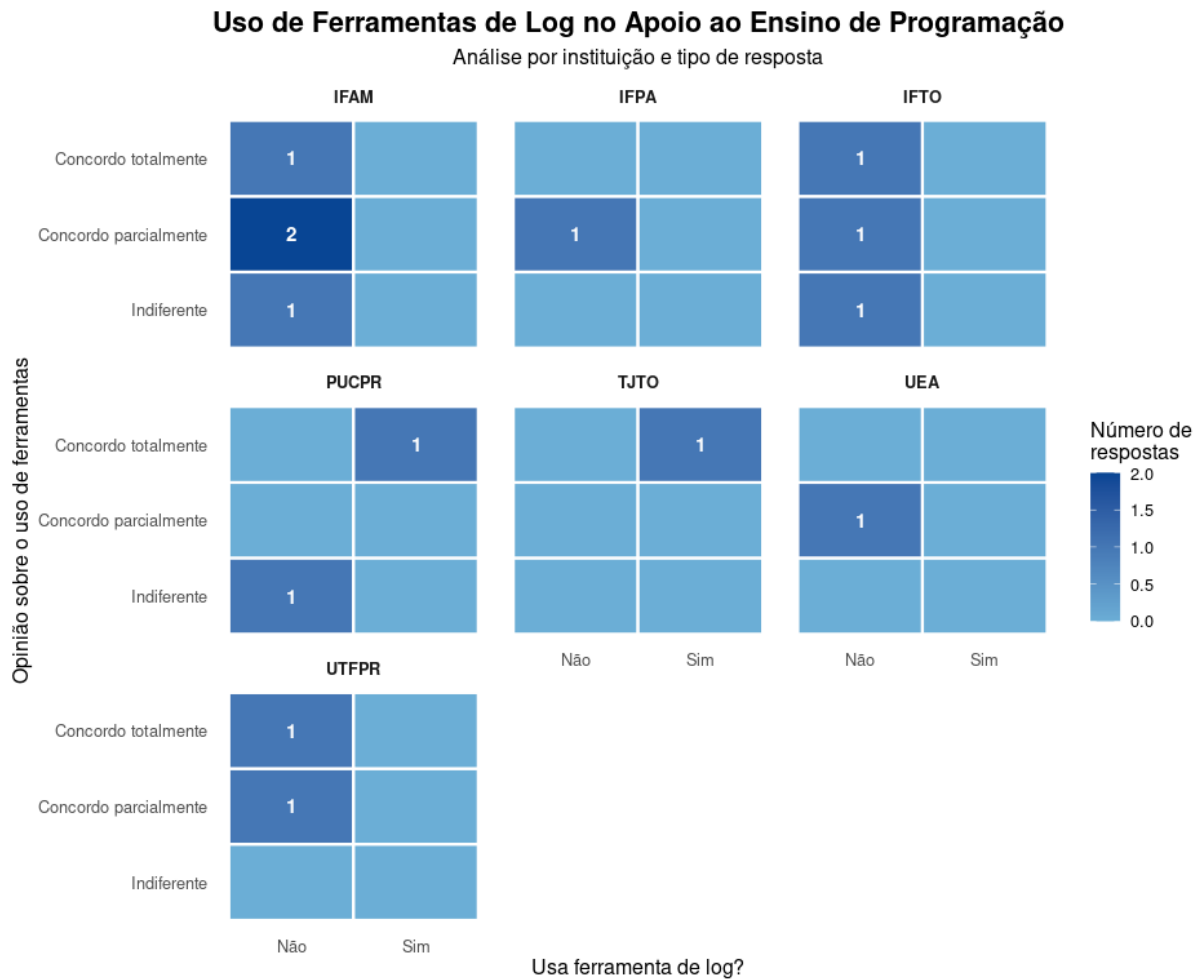
### B.3 Respostas

O formulário foi respondido por quatorze pessoas de várias instituições de ensino, público e privado e por outros órgãos. As respostas foram voluntárias. Os profissionais que responderam exercem a função nos IFs são professores EBTT de Informática. As pessoas que responderam pela PUCPR foram estudantes do mestrado em computação da instituição.



**Figura 18 – Instituições que participaram do formulário**

### B.3.1 Análise de Ferramentas Utilizadas

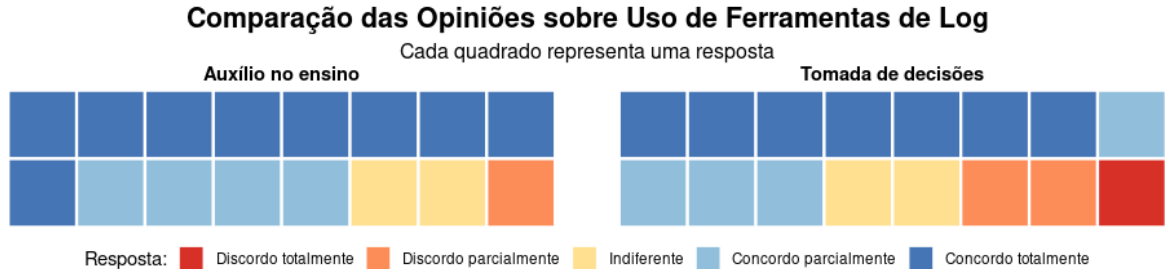


**Figura 19 – Mapa de calor representando a frequência de uso e familiaridade com diferentes ferramentas tecnológicas (Perguntas 2 e 3). As cores mais quentes indicam maior frequência de uso ou familiaridade, permitindo identificar quais ferramentas são mais dominadas pelos participantes da pesquisa.**

O mapa de calor apresentado na Figura 19 revela padrões interessantes sobre o conhecimento e uso de ferramentas tecnológicas entre os participantes. Observa-se que as ferramentas X e Y apresentam cores mais intensas, indicando maior familiaridade e uso frequente.



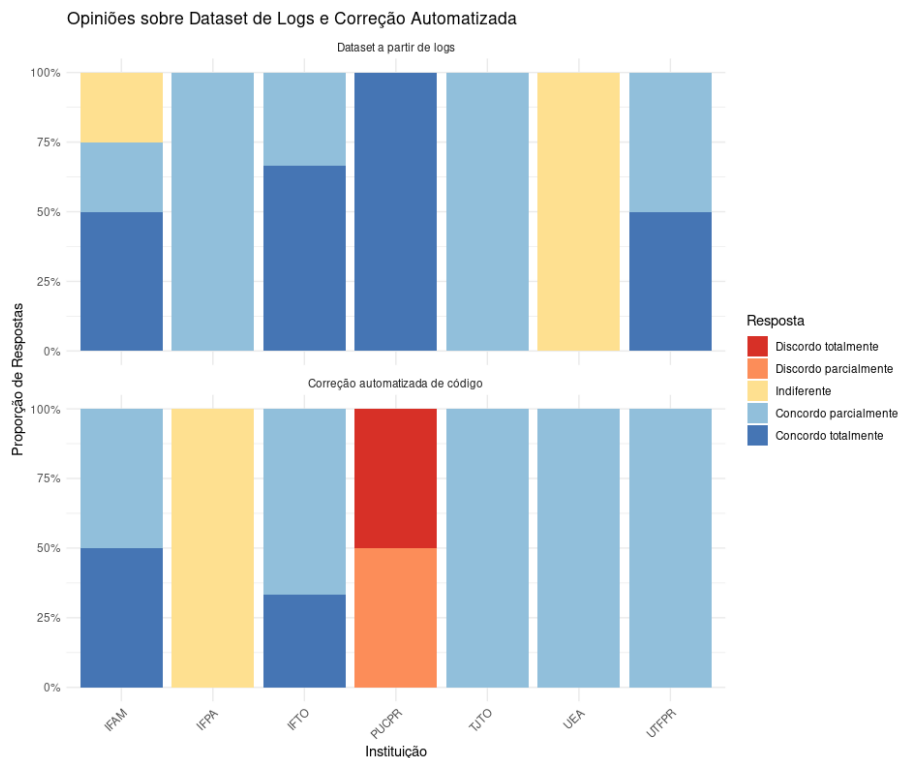
### B.3.2 Comparações entre Grupos



**Figura 20 – Gráfico Waffle comparando características ou percepções entre diferentes grupos de participantes (Perguntas 4 e 5). Cada célula representa uma unidade de resposta, permitindo visualizar proporções e distribuições de forma intuitiva.**

O gráfico waffle da Figura 20 oferece uma visualização clara das diferenças entre grupos analisados. Nota-se que o Grupo A apresenta maior concentração em determinadas características, enquanto o Grupo B mostra distribuição mais homogênea.

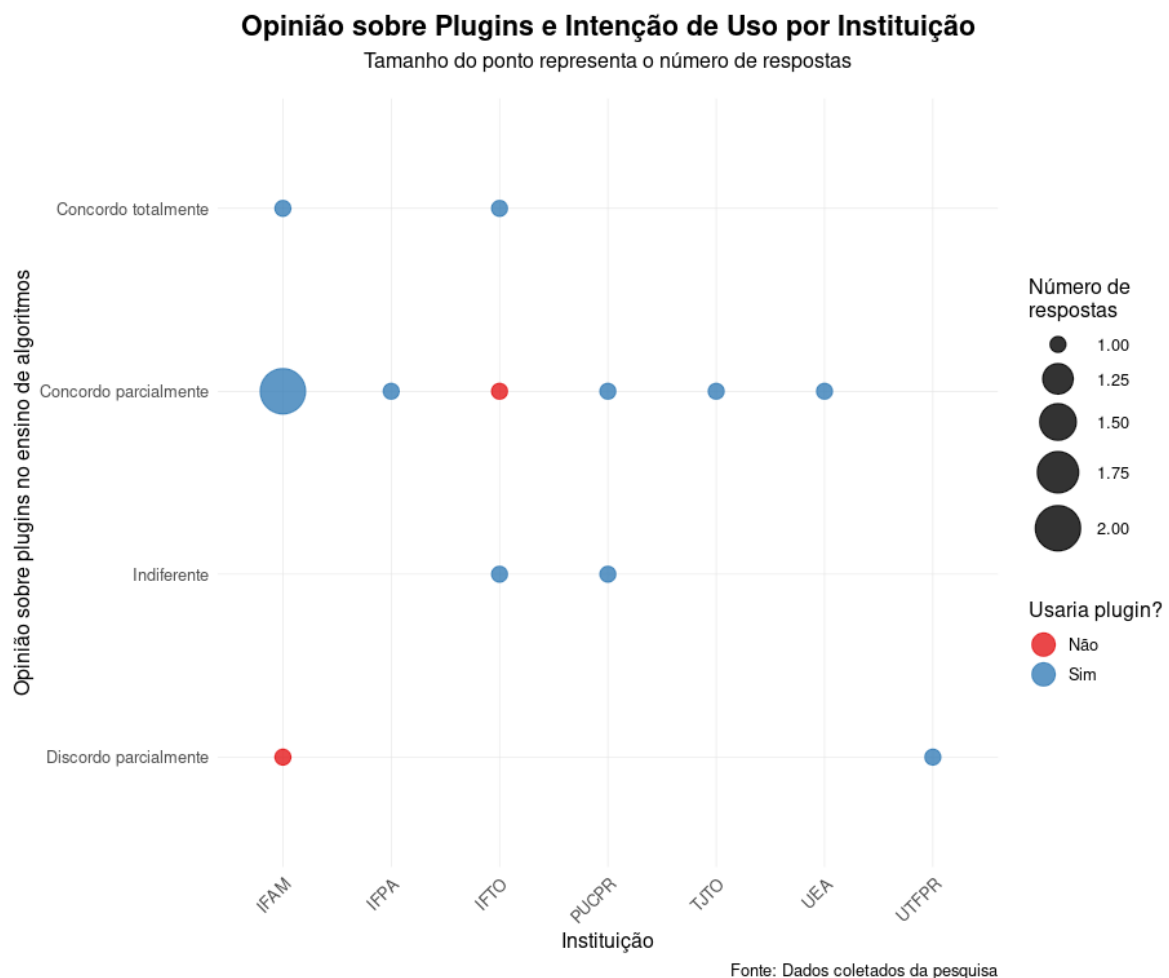
### B.3.3 Análise de Dataset e Correções



**Figura 21 – Gráfico de barras agrupadas com facetas mostrando a distribuição de respostas sobre uso de datasets e sistemas de correção automatizada (Perguntas 6 e 7). As facetas permitem comparar subcategorias de respostas simultaneamente.**

Conforme ilustrado na Figura 21, observam-se padrões distintos nas respostas sobre uso de datasets e sistemas de correção. A facetagem dos dados revela como diferentes sub-grupos se comportam em relação a estas tecnologias.

#### B.3.4 Opinião sobre Plugins no Ensino



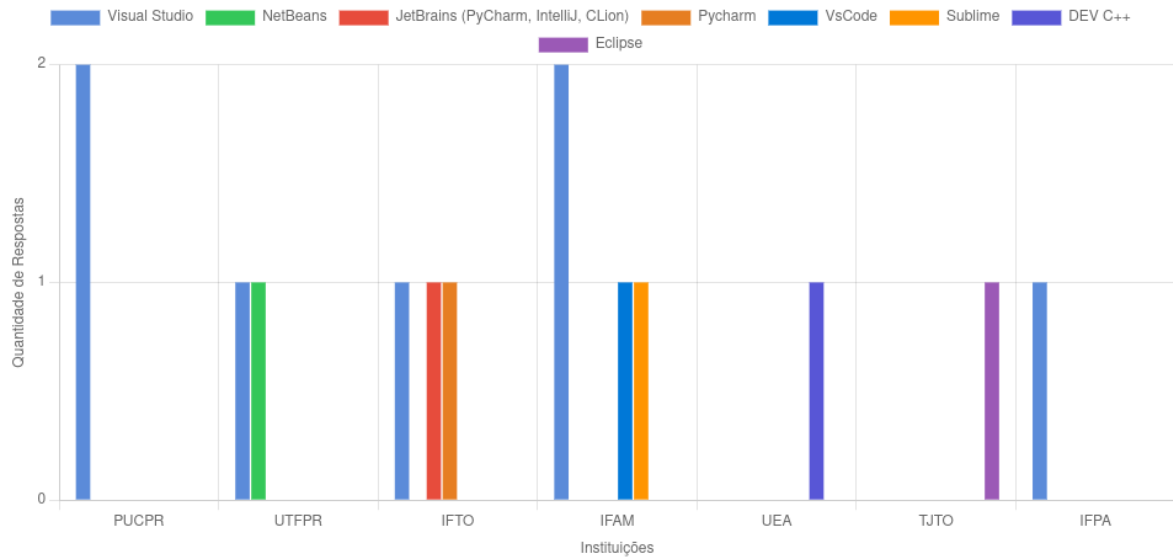
**Figura 22 – Gráfico de pontos representando a relação entre a percepção sobre plugins educacionais e sua frequência de uso (Perguntas 9 e 11). A posição dos pontos indica a relação entre estas duas variáveis, podendo sugerir correlações.**

A Figura 22 demonstra a relação entre a opinião sobre plugins no ensino e sua utilização prática. Nota-se uma tendência de avaliações mais positivas entre os usuários frequentes, sugerindo que a experiência prática influencia positivamente a percepção.

#### B.3.5 IDEs utilizados por Instituições

Análise de ferramentas de desenvolvimento utilizadas nas diferentes instituições. Esta visualização mostra a relação entre instituições e as IDEs utilizadas em suas aulas. Através do gráfico de barras, podemos identificar:

- O Visual Studio é a IDE mais popular entre as instituições, sendo utilizadas por seis
- A PUCPR e UTFPR utilizam predominantemente o Visual Studio
- o IFAM respondeu com uma maior diversidade de IDEs
- Algumas instituições demonstram variedade na escolha de ferramentas



**Figura 23 – Distribuição de IDEs utilizadas pelas instituições**

## TERMO DE COMPROMISSO, DE CONFIDENCIALIDADE DE DADOS E ENVIO DO RELATÓRIO FINAL

Eu, Laudelino Cordeiro Bastos, pesquisador responsável pelo projeto de pesquisa intitulado **Using Logs to support Programming Education** comprometemo-nos a dar início a este estudo somente após apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e registro de aprovado na Plataforma Brasil.

Com relação à coleta de dados da pesquisa, nós pesquisadores, abaixo firmados, asseguramos que o caráter anônimo dos dados coletados nesta pesquisa será mantido e que suas identidades serão protegidas. Bem como as fichas clínicas, questionários, fichas de avaliação sensorial, e outros documentos não serão identificados pelo nome, mas por um código.

Nós pesquisadores, manteremos um registro de inclusão dos participantes de maneira sigilosa, contendo códigos, nomes e endereços para uso próprio. Os formulários: **Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, Termo de Assentimento Livre e Esclarecido e /ou Termo de Consentimento de Uso de Voz e Imagem**, assinados pelos participantes serão mantidos pelo pesquisador em confidência estrita, juntos em um único arquivo.

Asseguramos que os participantes desta pesquisa receberão uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; Termo de Assentimento Livre e Esclarecido; e/ou Termo de Consentimento de Uso de Voz e Imagem, que poderá ser solicitada de volta no caso deste não mais desejar participar da pesquisa.

Eu, como professor (a) orientador (a), declaro que este projeto de pesquisa, sob minha responsabilidade, será desenvolvido pelo aluno Gilmar Gomes do Nascimento do curso de Pós-Graduação em Computação Aplicada UTFPR-CT e os coorientadores Adolfo Gustavo Serra Seca Neto, Maria Claudia Figueiredo Pereira Emer.

Declaro, também, que li e entendi a Resolução 466/2012 (CNS) responsabilizando-me pelo andamento, realização e conclusão deste projeto e comprometendo-me a enviar ao CEP/UTFPR, relatório do projeto em tela quando da sua conclusão, ou a qualquer momento, se o estudo for interrompido.

Curitiba – PR , 3 de setembro de 2025

Documento assinado digitalmente



LAUDELINO CORDEIRO BASTOS  
Data: 05/09/2025 09:15:35-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Laudelino Cordeiro Bastos

Documento assinado digitalmente



GILMAR GOMES DO NASCIMENTO  
Data: 05/09/2025 10:03:58-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gilmar Gomes do Nascimento

Documento assinado digitalmente



MARIA CLAUDIA FIGUEIREDO PEREIRA EMER  
Data: 05/09/2025 09:54:46-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Claudia Emer

Documento assinado digitalmente



ADOLFO GUSTAVO SERRA SECA NETO  
Data: 05/09/2025 09:20:09-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Adolfo Gustavo Serra Seca Neto



**TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
DOS LABORATÓRIOS E/OU SERVIÇOS ENVOLVIDOS**

Boca do Acre, 6 de outubro de 2025

Senhor Diretor,

Declaramos, nós, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Avançado Boca do Acre, que estamos de acordo com a condução do projeto de pesquisa "Using logs to support programming education", sob a responsabilidade de Laudelino Cordeiro Bastos e coresponsabilidade do docente EBTT de Informática, Gilmar Gomes do Nascimento, em nossas dependências.

A pesquisa será realizada exclusivamente nos laboratórios de informática, tendo como participantes os estudantes matriculados nas disciplinas de programação do curso técnico subsequente em Informática. Autorizamos, para os fins da pesquisa, a instalação de softwares, extensões e quaisquer outras ferramentas de cunho estritamente acadêmico necessárias à sua execução.

Esta anuência estará condicionada à aprovação prévia do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e será válida até a data de sua conclusão, prevista para fevereiro de 2026.

Reiteramos o compromisso de que o presente trabalho deverá seguir as diretrizes éticas da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e normas complementares.



Documento assinado digitalmente  
GUILHERME ALVES DE SOUSA  
Data: 06/10/2025 17:45:44-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Guilherme Alves de Sousa

Diretor Geral Pró-tempore do Campus Avançado Boca do Acre  
Portaria nº 1.175-GR/IFAM, de 17/09/2021.



## TCUD – TERMO DE COMPROMISSO E UTILIZAÇÃO DE DADOS DA INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE

Boca do Acre – AM, 6 de outubro de 2025

Senhor Diretor,

Declaramos que nós, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Avançado Boca do Acre, estamos de acordo com a condução do projeto de pesquisa *Using logs to support programming education* sob a responsabilidade de Laudelino Cordeiro Bastos, nas nossas dependências, exclusivamente nos laboratórios de informática nas aulas de programação sob corresponsabilidade do docente EBTT do campus, Gilmar Gomes do Nascimento.

Tal autorização será efetivada tão logo o projeto seja aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, até o seu final em fevereiro de 2026.

Estamos cientes de que serão utilizados dados de estudantes que são públicos, bem como informações de aprendizagem de programação, previamente autorizadas pelos mesmos. Reiteramos que o presente trabalho se compromete seguir a Resolução 466/2012 (CNS) e complementares.

Da mesma forma, estamos cientes que os pesquisadores somente poderão iniciar a pesquisa pretendida após encaminharem, a esta Instituição, uma via do parecer de aprovação do estudo emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente  
GUILHERME ALVES DE SOUSA  
Data: 06/10/2025 17:45:44-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Guilherme Alves de Sousa  
Diretor Geral Pró-tempore do Campus Avançado Boca do Acre  
Portaria nº 1.175-GR/IFAM, de 17/09/2021.

# TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

**Título da Pesquisa:** Using logs to support programming education (O uso de logs no auxílio ao ensino de programação)

**Instituição Proponente:** Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR-CT)

**Programa:** Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPGCA/UTFPR-CT)

**Endereço:** Av. Sete de Setembro, 3165 - Rebouças, Curitiba - PR, CEP 80230-901

**Telefone:** (41) 3310-4524

## 1 INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE

### 1.1 Apresentação da Pesquisa

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “Uso de logs no auxílio ao ensino de programação”. Esta pesquisa é de responsabilidade de Laudelino Cordeiro Bastos, Gilmar Gomes do Nascimento, Adolfo Gustavo Serra Seca Neto e Maria Claudia Emer, vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPGCA) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba.

### 1.2 Justificativa

O objetivo desta pesquisa é desenvolver uma extensão para coleta de logs durante atividades de programação em laboratório, visando identificar padrões de aprendizagem e dificuldades comuns entre estudantes.

### 1.3 Duração e Procedimentos

Sua participação envolverá:

- **Duração total:** Aproximadamente 20 horas, divididas em 5 sessões
- **Primeira sessão:** Preenchimento de questionário e atividades de programação com coleta de logs (4 horas)
- **Segunda sessão:** Atividades de programação com coleta de logs (4 horas)
- **Terceira sessão:** Atividades de programação com coleta de logs (4 horas)
- **Quarta sessão:** Atividades de programação com coleta de logs (4 horas)
- **Segunda sessão:** Atividades de programação com coleta de logs (2 horas) e questionário de feedback (2 horas)
- Todas as atividades serão realizadas durante o horário regular da disciplina

## 2 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

### 2.1 Voluntariedade

Sua participação é **voluntária** e você pode desistir a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo acadêmico.

### 2.2 Confidencialidade e Privacidade

- Todos os dados pessoais serão **anonimizados** e identificados por códigos
- Os logs coletados serão **agregados e desidentificados** para análise
- **Não serão coletados** dados sensíveis ou conteúdo pessoal dos participantes
- **Não serão coletados** códigos completos ou parciais desenvolvidos pelos participantes
- **Não serão coletados** dados de navegação ou uso de outras aplicações
- **Não serão coletados** qualquer informação fora do ambiente controlado da pesquisa

### 2.3 Riscos

- **Risco mínimo:** Possível desconforto durante as atividades práticas
- **Proteção de dados:** Uso exclusivo de infraestrutura institucional segura
- **Procedimentos:** Todas as atividades supervisionadas por pesquisadores

### 2.4 Dados coletados

- Uso de palavras-reservadas no desenvolvimento das atividades
- Carimbo temporal (*timestamp*) que as palavras reservadas foram coletadas

### 2.5 Uso dos dados

- Agregação dos dados e criação de um conjunto de dados (*dataset*)
- Pesquisas sobre os dados (métricas, padrões de códigos)

### 2.6 Benefícios

- Contribuição para o aprimoramento do ensino de programação
- Experiência em metodologia de pesquisa
- **Observação:** Não há benefícios diretos ou remuneração



## 2.7 Contatos

Para esclarecimentos ou desistência:

- Pesquisador: Gilmar Gomes do Nascimento
- E-mail: gilmar.nascimento@ifam.edu.br
- Comitê de Ética: CEP/UTFPR Medianeira
- Telefone: (45) 3264-8056
- E-mail: coep-md@utfpr.edu.br

### Declaração de Consentimento

Declaro que:

- Li e compreendi as informações acima
- Tive oportunidade de fazer perguntas
- Compreendo que posso desistir a qualquer momento
- Aceito participar voluntariamente desta pesquisa
- Concordo com a coleta e uso dos dados conforme descrito
- Receberei uma cópia deste termo devidamente assinado

Nome completo: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_ Data de Nascimento: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

CEP: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_